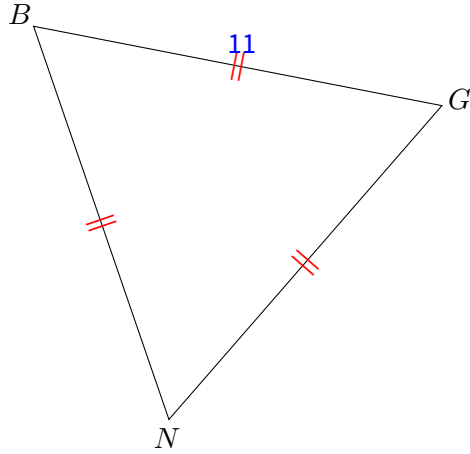
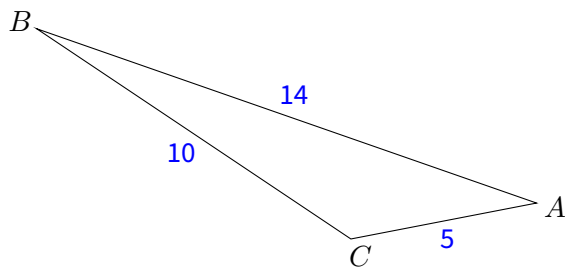


EX
1

- Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle BGN.

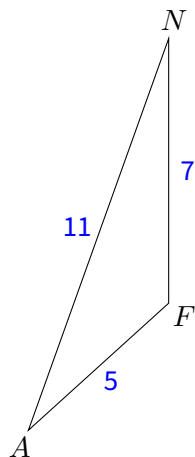


- Trace une réduction du triangle CAB de telle sorte que la longueur du côté associé à [AB] mesurera 7.

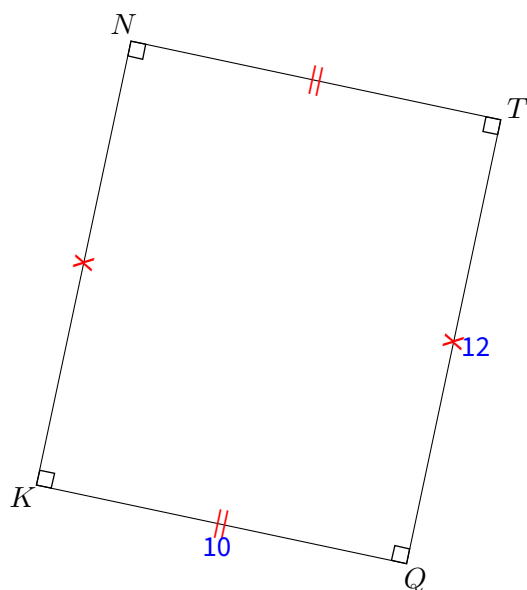


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle FNA de telle sorte que la longueur du côté associé à $[NA]$ mesurera 33.

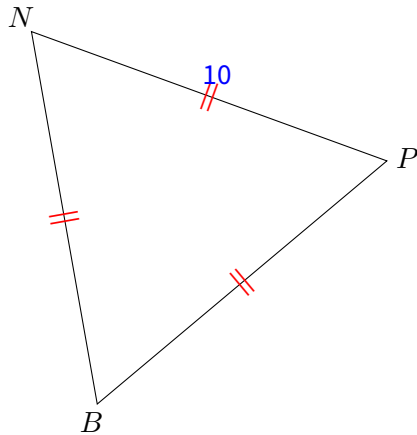


- Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle TNKQ.

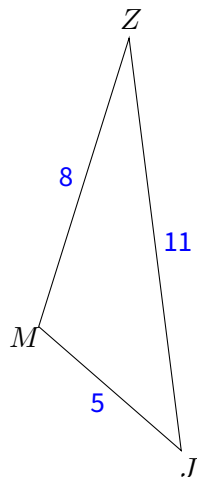


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle PNB.

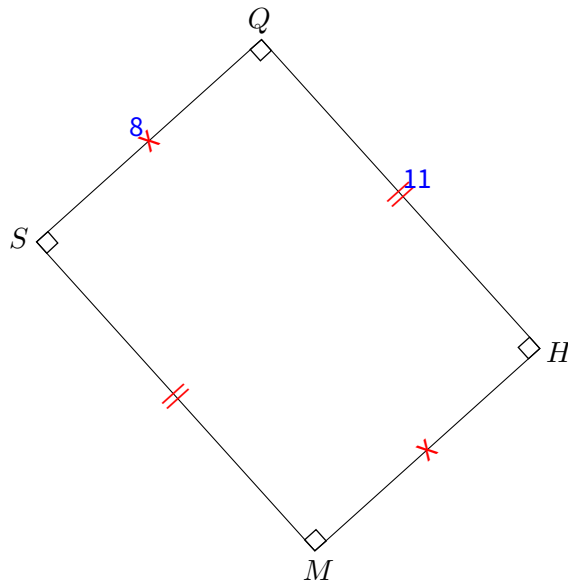


- Trace un agrandissement du triangle JMZ de telle sorte que la longueur du côté associé à $[MZ]$ mesurera 24.

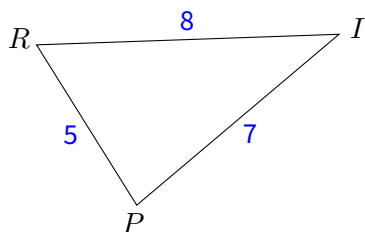


EX
1

- Trace une réduction du rectangle SMHQ de telle sorte que la longueur du côté associé à $[SM]$ mesurera 5,5.

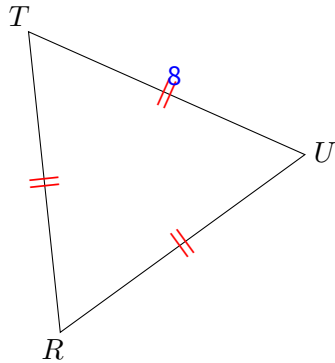


- Trace un agrandissement du triangle PRI de telle sorte que la longueur du côté associé à $[RI]$ mesurera 40.

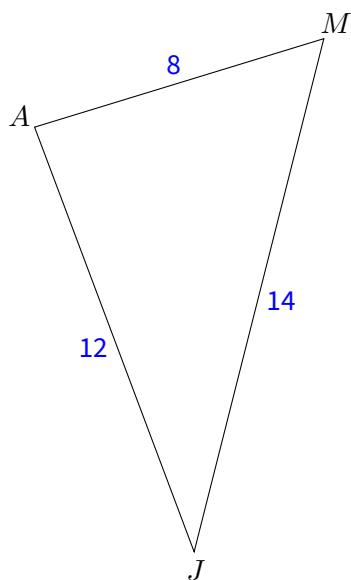


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle UTR.

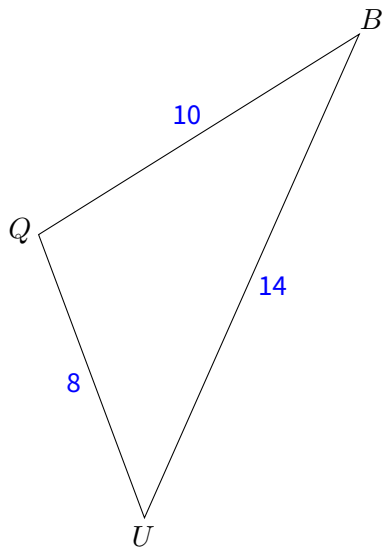


- Trace une réduction du triangle AMJ de telle sorte que la longueur du côté associé à [MJ] mesurera 3,5.

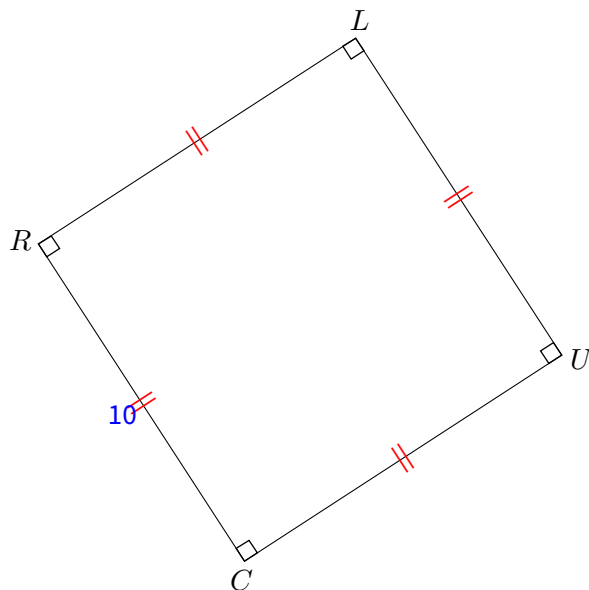


EX
1

- Trace une réduction du triangle BQU de telle sorte que la longueur du côté associé à [QU] mesurera 2.

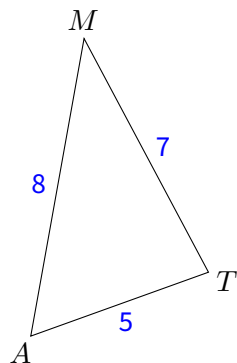


- Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré CRLU.

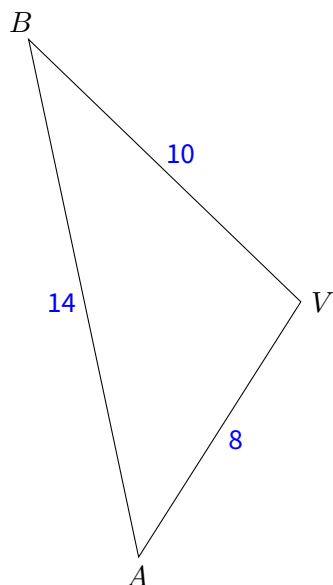


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle TMA de telle sorte que la longueur du côté associé à $[MA]$ mesurera 40.

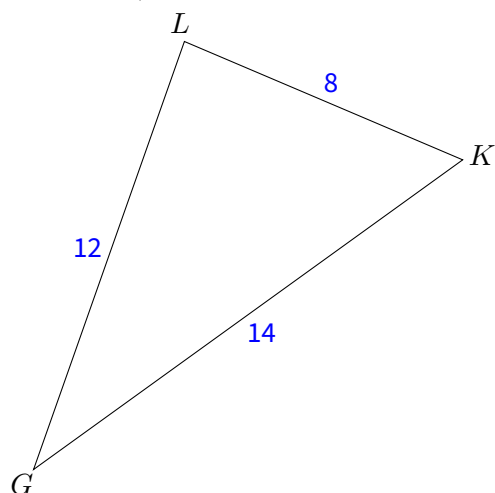


- Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle ABV.

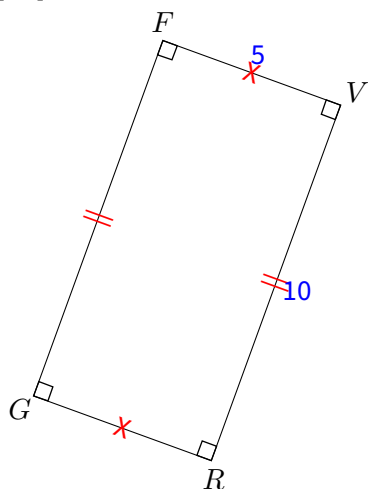


EX
1

- Trace une réduction du triangle LKG de telle sorte que la longueur du côté associé à $[KG]$ mesurera 3,5.

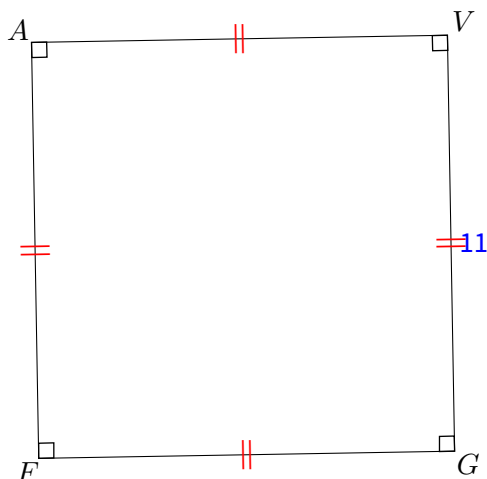


- Trace un agrandissement du rectangle FGRV de telle sorte que la longueur du côté associé à $[FG]$ mesurera 30.

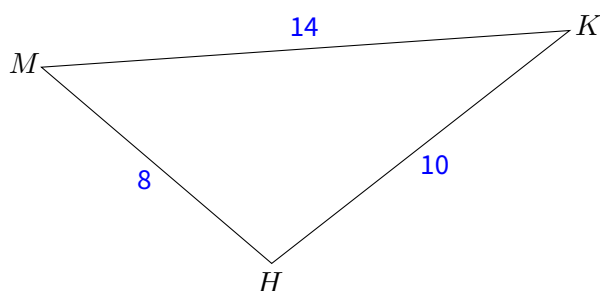


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 3 du carré VGFA.

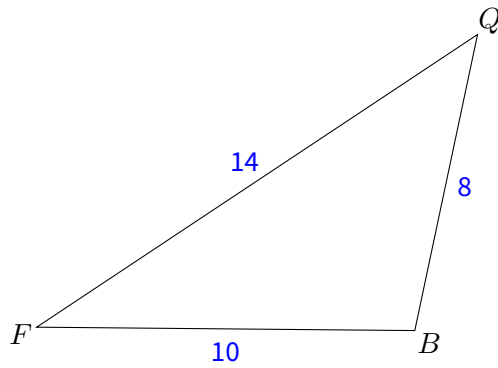


- Trace une réduction du triangle HKM de telle sorte que la longueur du côté associé à [KM] mesurera 3,5.

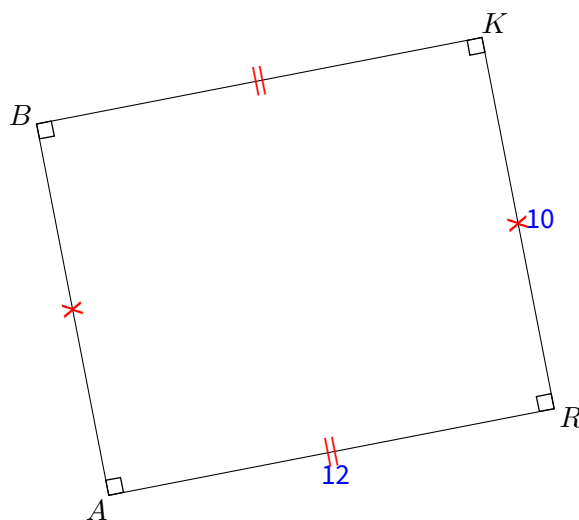


EX
1

- Trace une réduction du triangle QBF de telle sorte que la longueur du côté associé à [BF] mesurera 5.

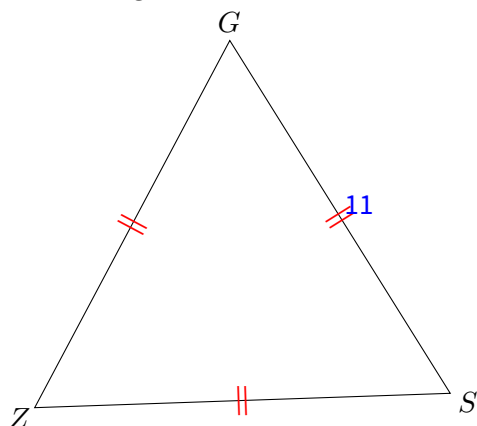


- Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle KBAR.

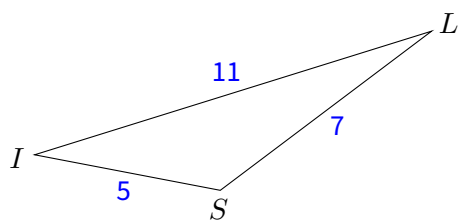


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle SGZ.

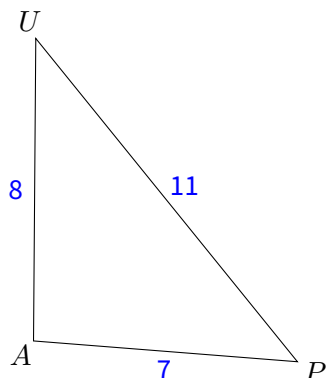


- Trace un agrandissement du triangle LSI de telle sorte que la longueur du côté associé à $[SI]$ mesurera 25.

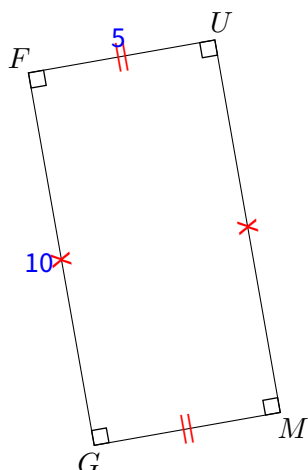


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle PUA de telle sorte que la longueur du côté associé à [UA] mesurera 16.

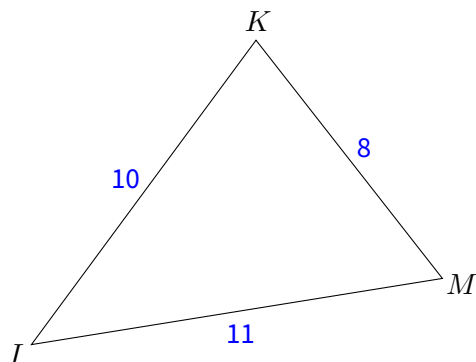


- Trace un agrandissement de coefficient 5 du rectangle GMUF.

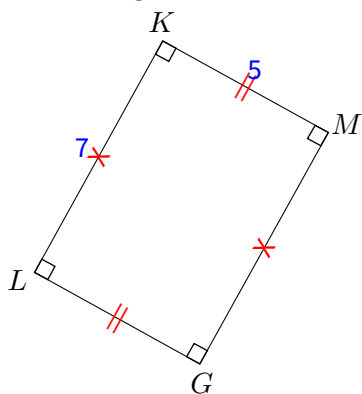


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle KMI de telle sorte que la longueur du côté associé à $[MI]$ mesurera 22.

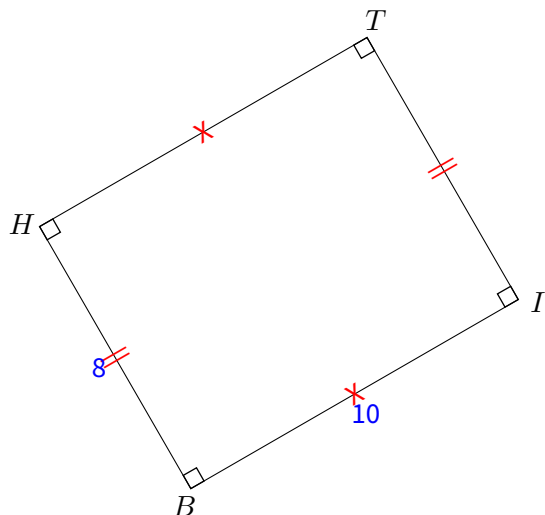


- Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du rectangle LGMK.

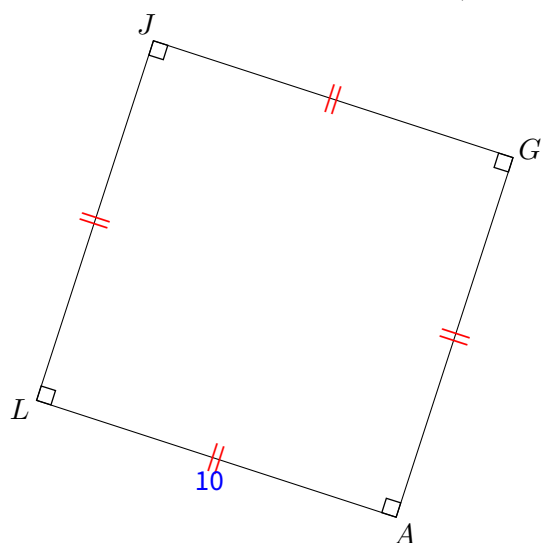


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle ITHB.

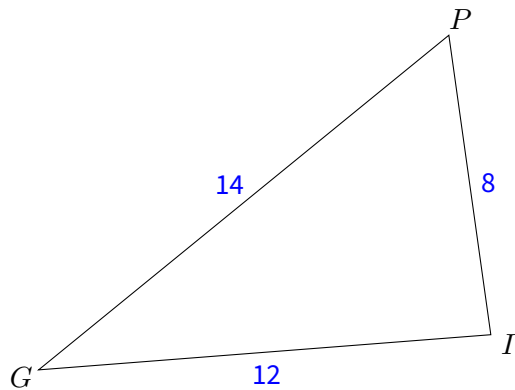


- Trace une réduction de coefficient 0,5 du carré ALJG.

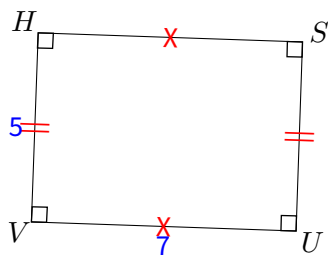


EX
1

- Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle PIG .

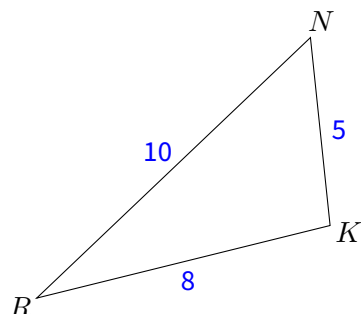


- Trace un agrandissement du rectangle $USHV$ de telle sorte que la longueur du côté associé à $[US]$ mesurera 15.

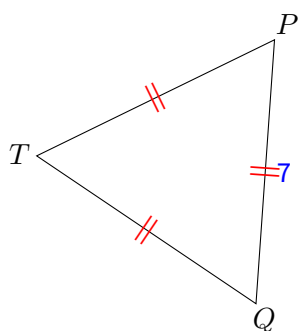


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle NKR.

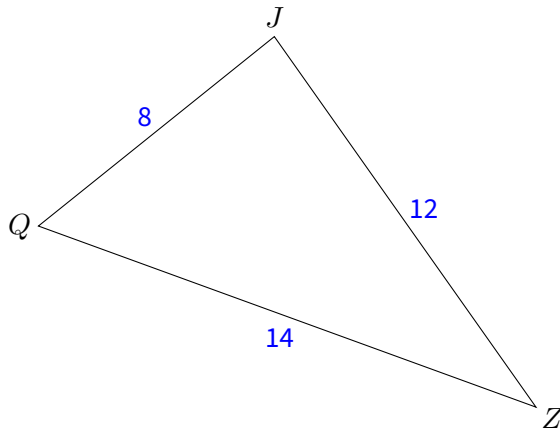


- Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle QPT.

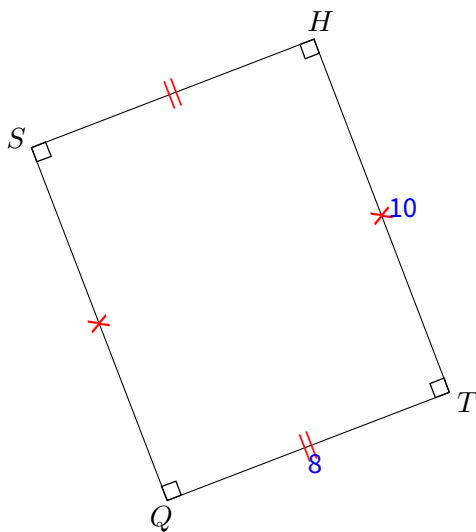


EX
1

- Trace une réduction du triangle ZQJ de telle sorte que la longueur du côté associé à [QJ] mesurera 6.

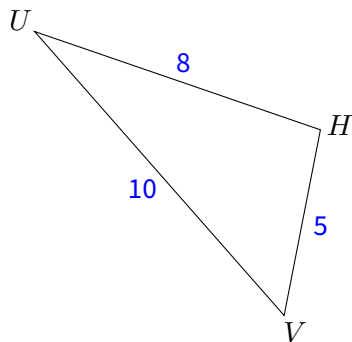


- Trace une réduction du rectangle HSQT de telle sorte que la longueur du côté associé à [HS] mesurera 2.

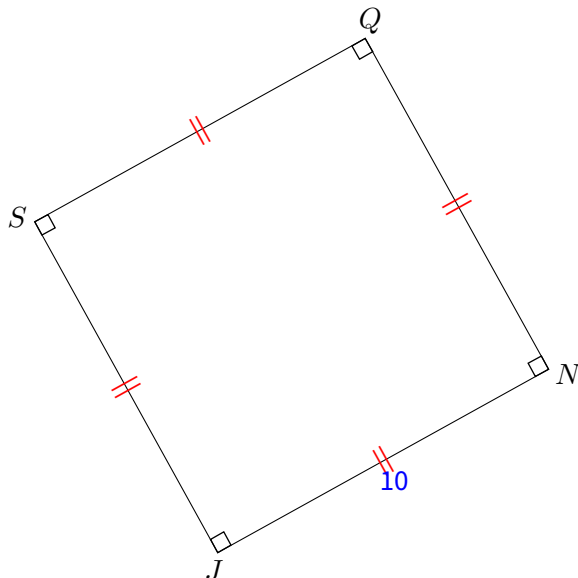


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle UHV de telle sorte que la longueur du côté associé à [HV] mesurera 25.

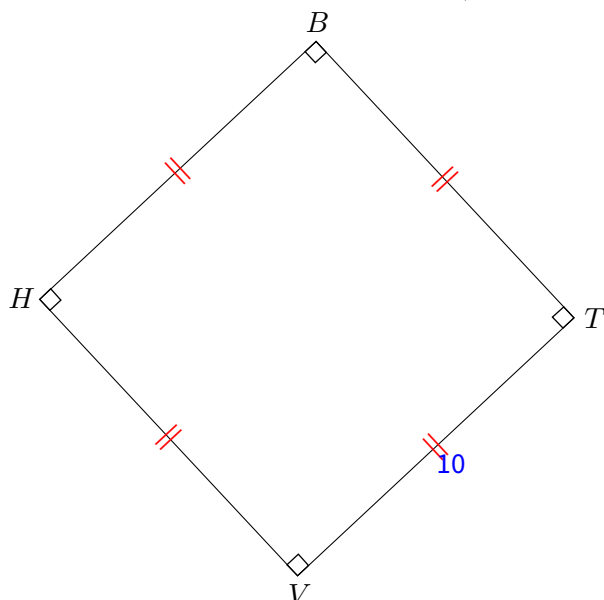


- Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré NJSQ.

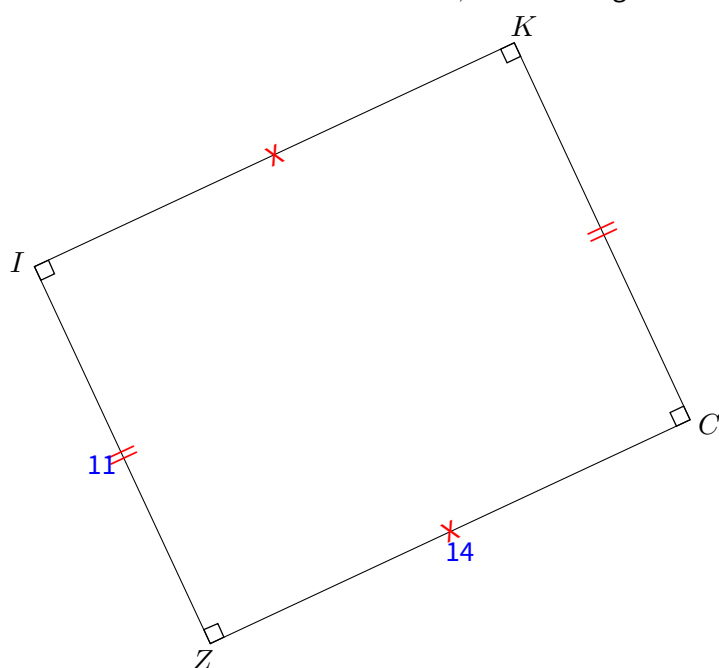


EX
1

1. Trace une réduction de coefficient 0,25 du carré TVHB.

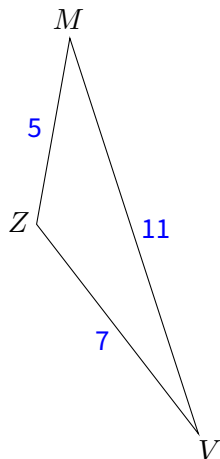


2. Trace une réduction de coefficient 0,5 du rectangle CKIZ.

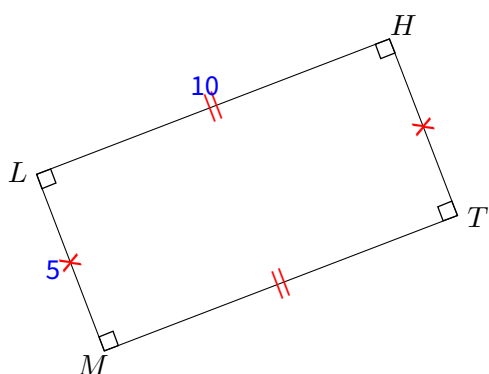


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle MVZ de telle sorte que la longueur du côté associé à [VZ] mesurera 21.

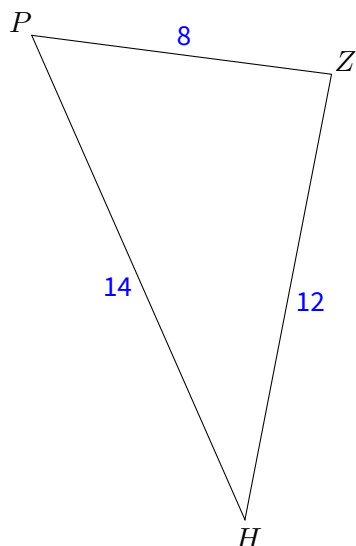


- Trace un agrandissement du rectangle MTHL de telle sorte que la longueur du côté associé à [MT] mesurera 30.

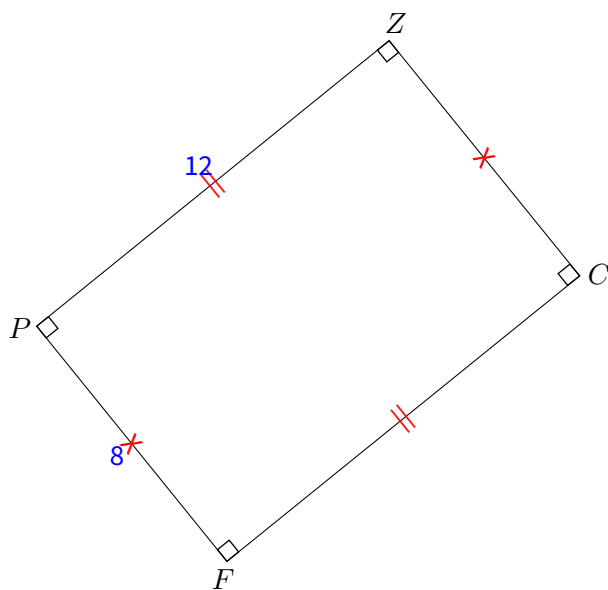


EX
1

- Trace une réduction de coefficient 0,25 du triangle HZP.

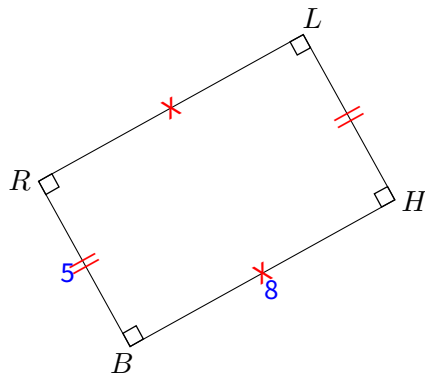


- Trace une réduction de coefficient 0,25 du rectangle FCZP.

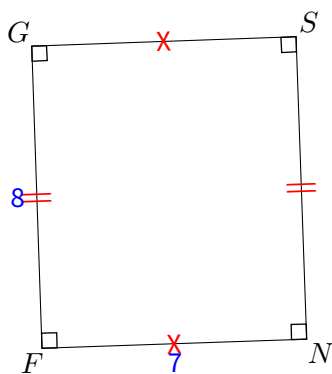


EX
1

- Trace une réduction du rectangle HLRB de telle sorte que la longueur du côté associé à [HL] mesurera 2,5.

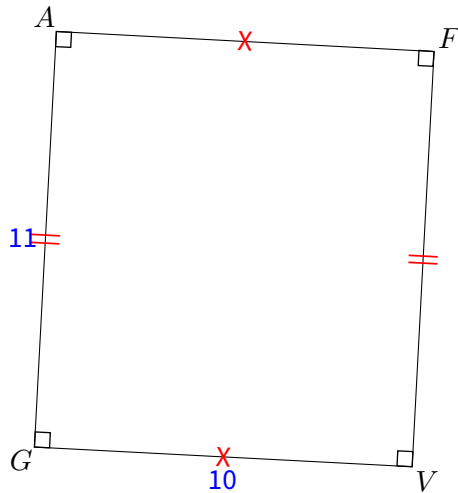


- Trace un agrandissement de coefficient 3 du rectangle NSGF.

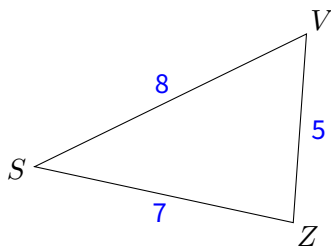


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du rectangle VFAG.

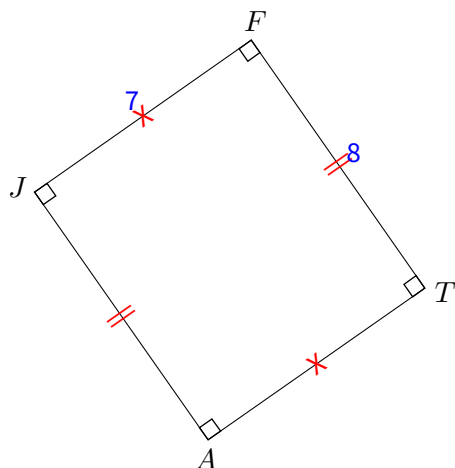


- Trace un agrandissement du triangle ZVS de telle sorte que la longueur du côté associé à [VS] mesurera 16.

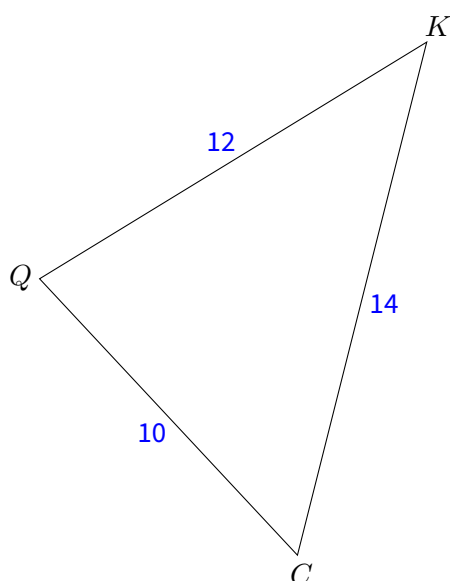


EX
1

- Trace un agrandissement du rectangle JATF de telle sorte que la longueur du côté associé à [JA] mesurera 12.

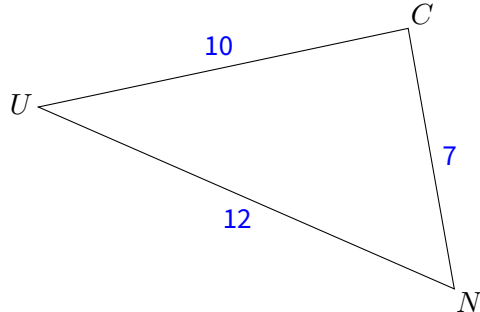


- Trace une réduction de coefficient 0,75 du triangle QCK.

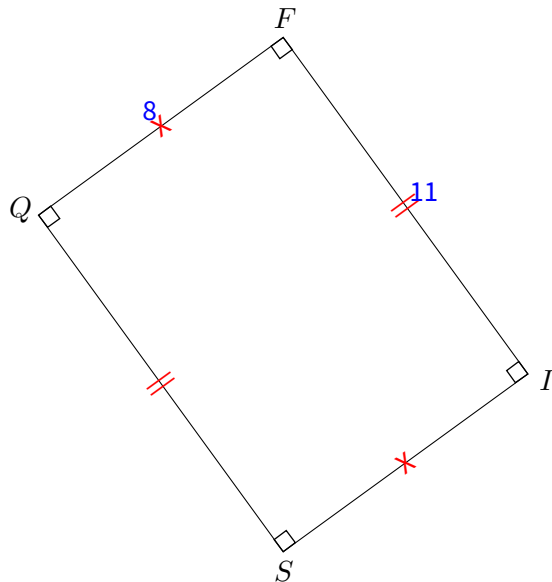


EX
1

- Trace une réduction de coefficient 0,5 du triangle NCU.

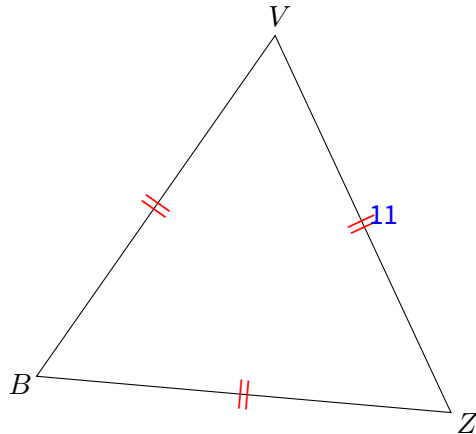


- Trace un agrandissement du rectangle QSIF de telle sorte que la longueur du côté associé à [QS] mesurera 22.

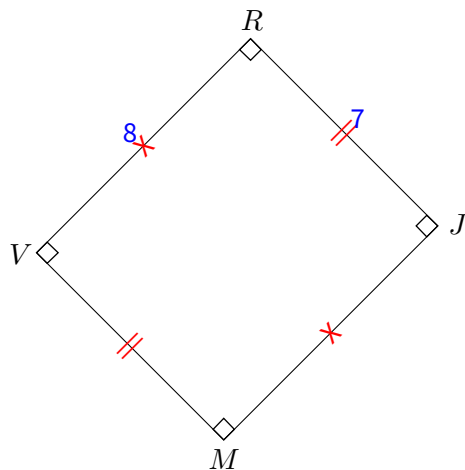


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du triangle VZB.

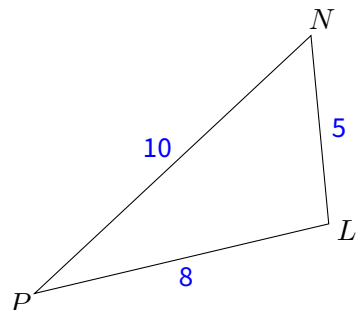


- Trace un agrandissement du rectangle VMJR de telle sorte que la longueur du côté associé à [VM] mesurera 10,5.

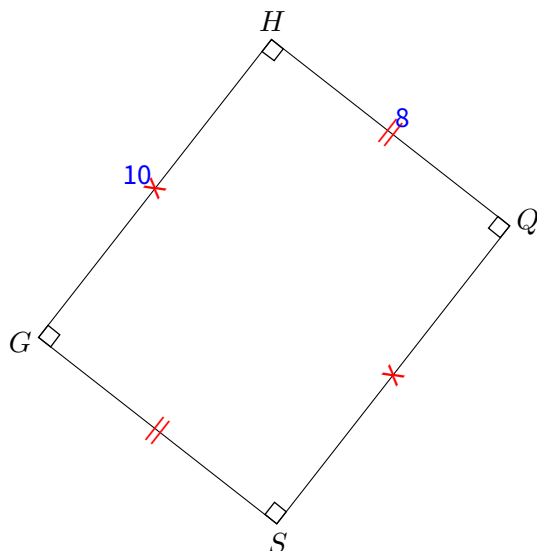


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du triangle PNL.

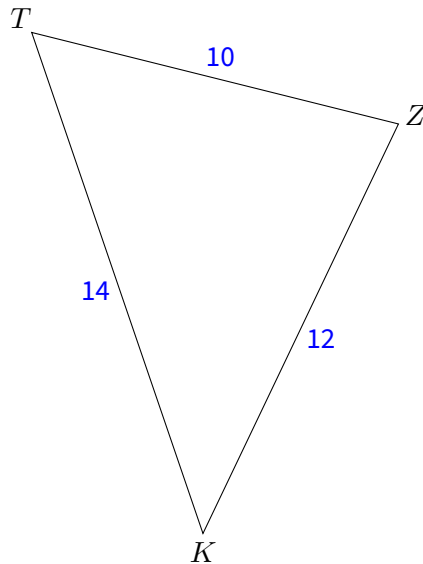


- Trace une réduction du rectangle GSQH de telle sorte que la longueur du côté associé à [GS] mesure 2.

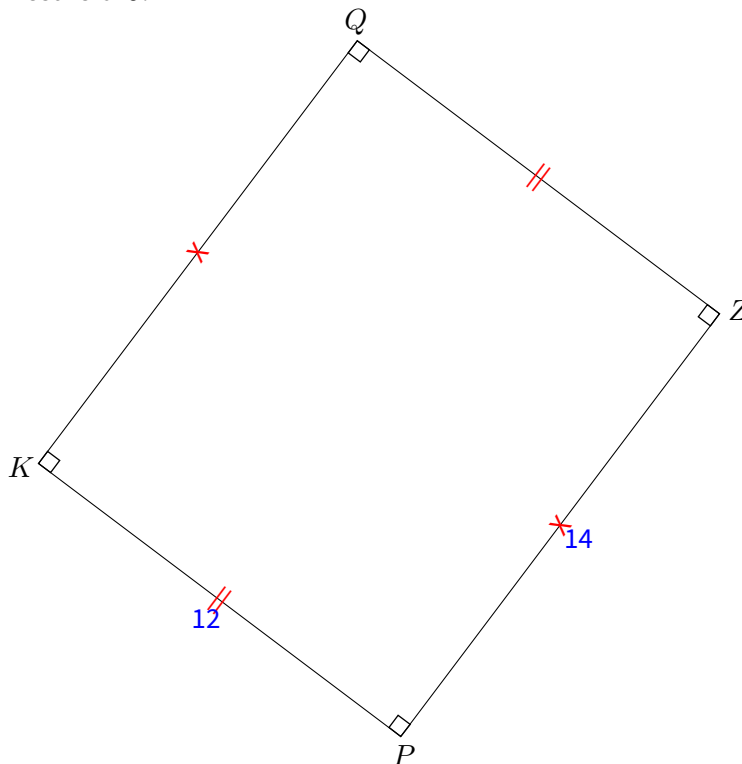


EX
1

- Trace une réduction du triangle ZTK de telle sorte que la longueur du côté associé à [TK] mesurera 3,5.

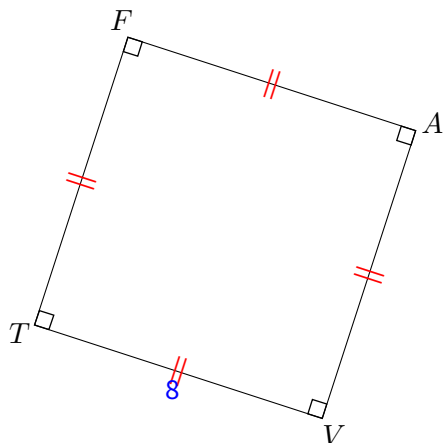


- Trace une réduction du rectangle ZQKP de telle sorte que la longueur du côté associé à [ZQ] mesurera 9.

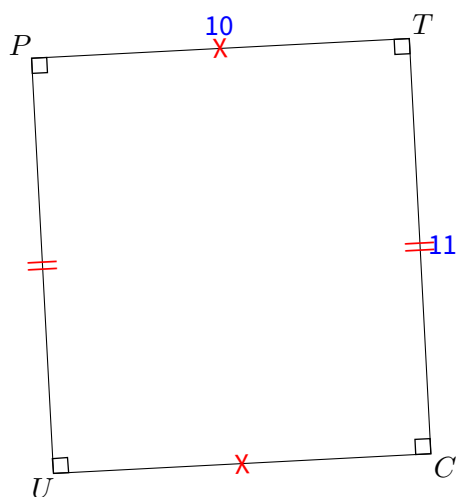


EX
1

- Trace un agrandissement de coefficient 2 du carré VTFA.

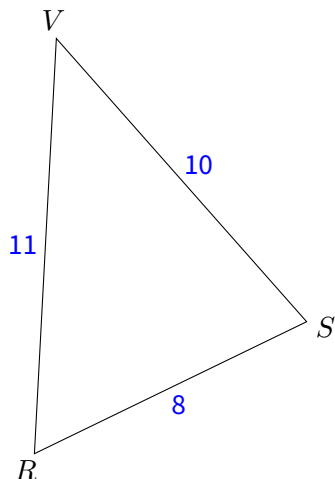


- Trace une réduction de coefficient 0,5 du rectangle PUCT.

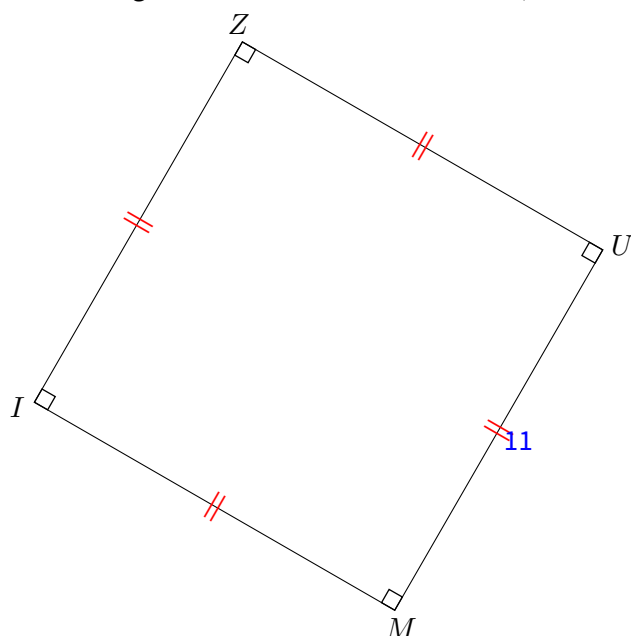


EX
1

- Trace un agrandissement du triangle VRS de telle sorte que la longueur du côté associé à [RS] mesurera 40.



- Trace un agrandissement de coefficient 1,5 du carré UMIZ.

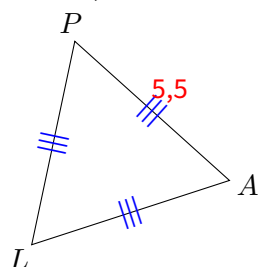




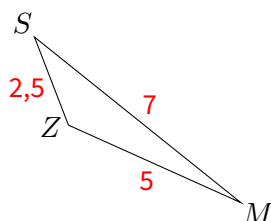
EX

1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $11 \times 0,5 = 5,5$ ou bien $11 \div 2 = 5,5$
Le triangle équilatéral issu d'une réduction du triangle BGN de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur 5,5.
En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $7 \div 14 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.
Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5, ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $5 \times 0,5 = 2,5$ $10 \times 0,5 = 5$ ou bien $5 \div 2 = 2,5$ $10 \div 2 = 5$
Le triangle issu d'une réduction du triangle CAB de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 7; 5 et 2,5.
En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

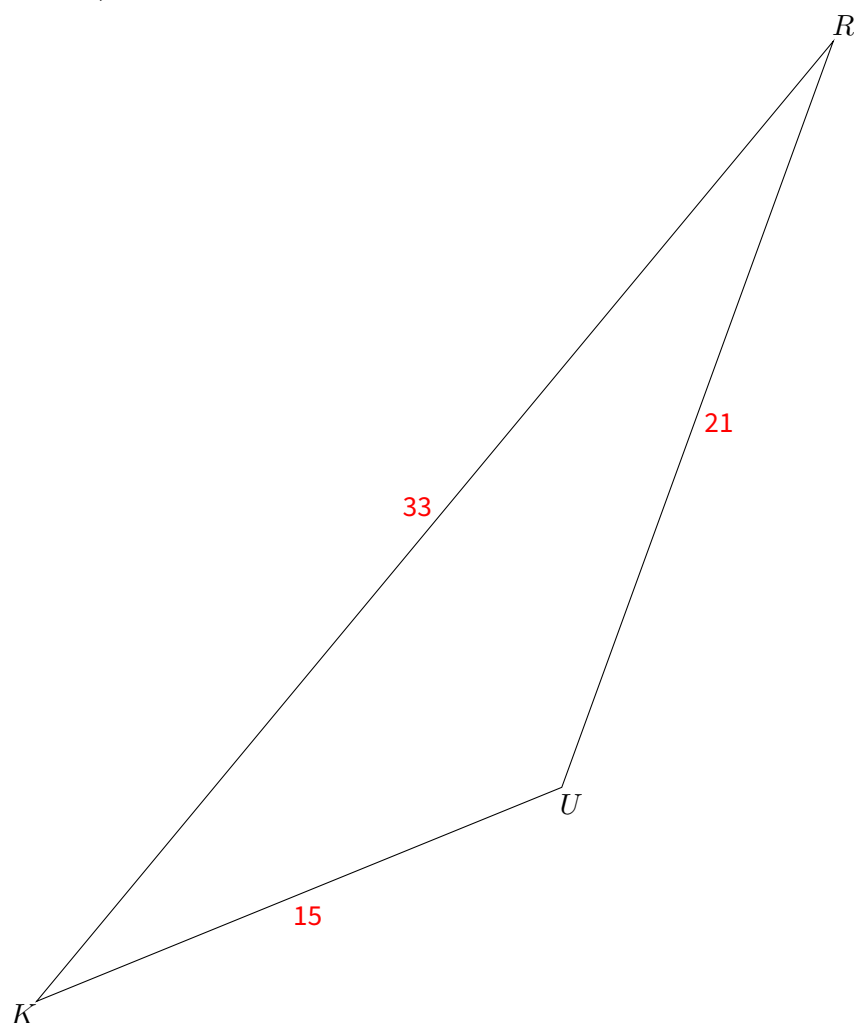
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $33 \div 11 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$7 \times 3 = 21 \quad 5 \times 3 = 15$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle FNA de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 33; 15 et 21.

En voici, une réalisation ci-dessous.

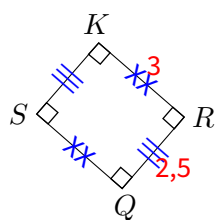


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle TNKQ de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2,5 et 3.

En voici, une réalisation ci-dessous.



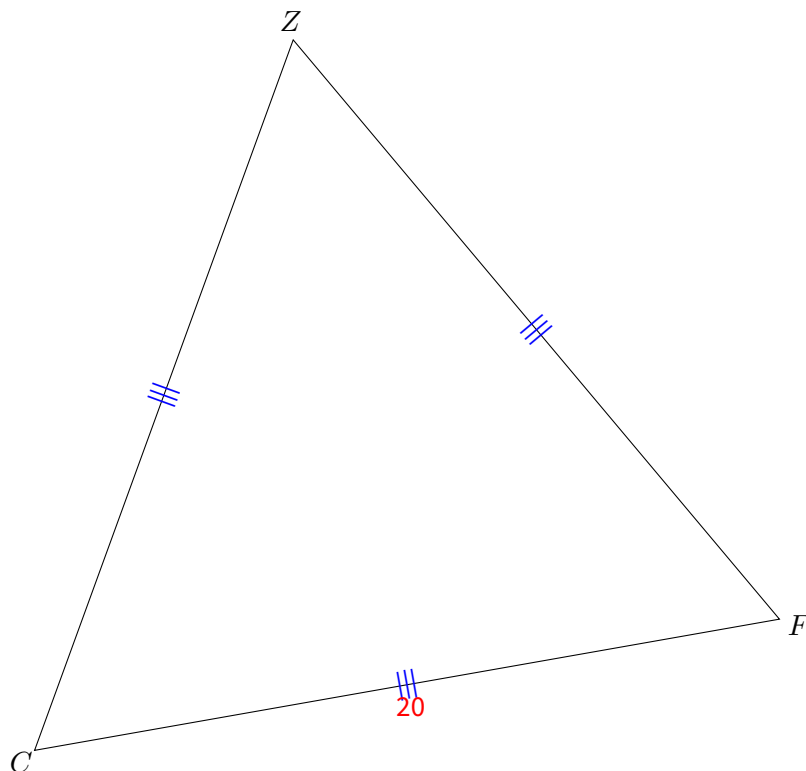
EX
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$10 \times 2 = 20$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle PNB de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur 20.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

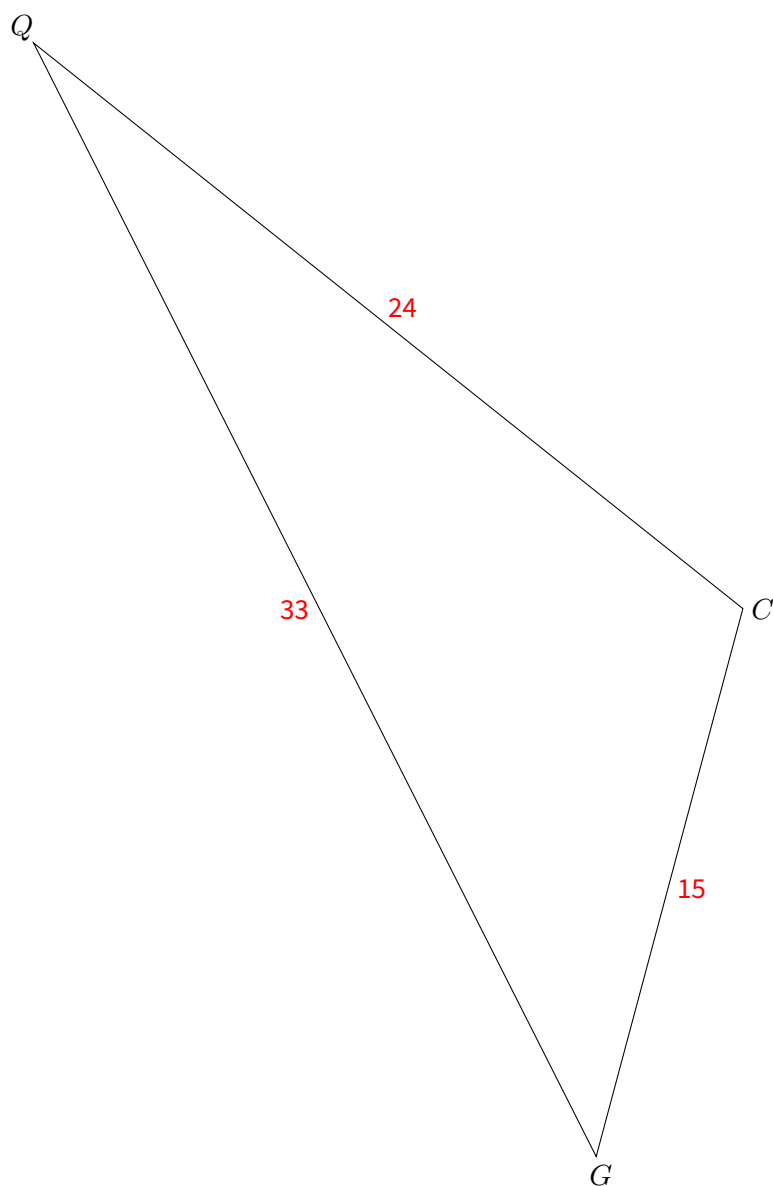
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $24 \div 8 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$5 \times 3 = 15 \quad 11 \times 3 = 33$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle JMZ de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 24; 33 et 15.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

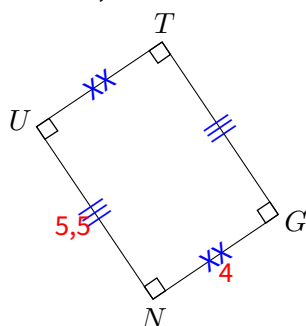
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $5,5 \div 11 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5 ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 2 = 4$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle SMHQ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5,5 et 4.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

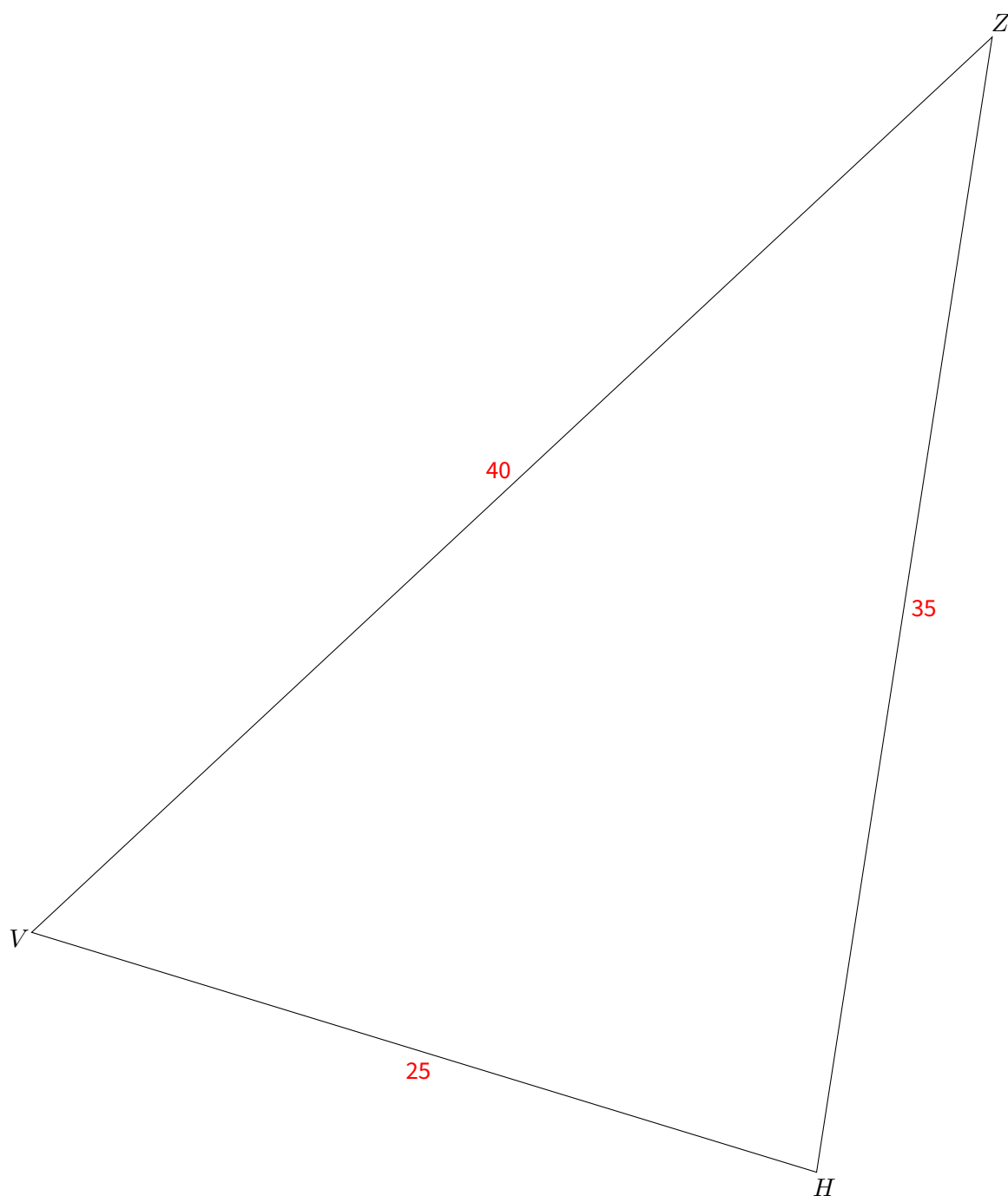
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $40 \div 8 = 5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 5.

$$5 \times 5 = 25 \quad 7 \times 5 = 35$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle PRI de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 40; 35 et 25.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

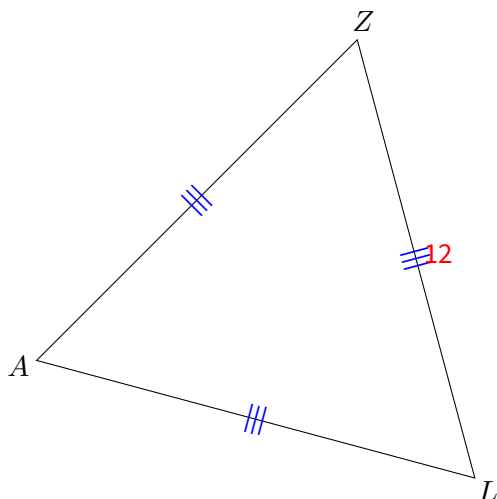
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 1,5 = 12$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle UTR de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur 12.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

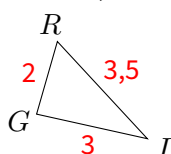
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle AMJ de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 3 et 2.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

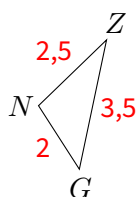
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $2 \div 8 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 14 \times 0,25 = 3,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 14 \div 4 = 3,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle BQU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2; 3,5 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.

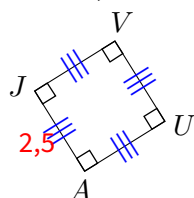


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5$$

Le carré issu d'une réduction du carré CRLU de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

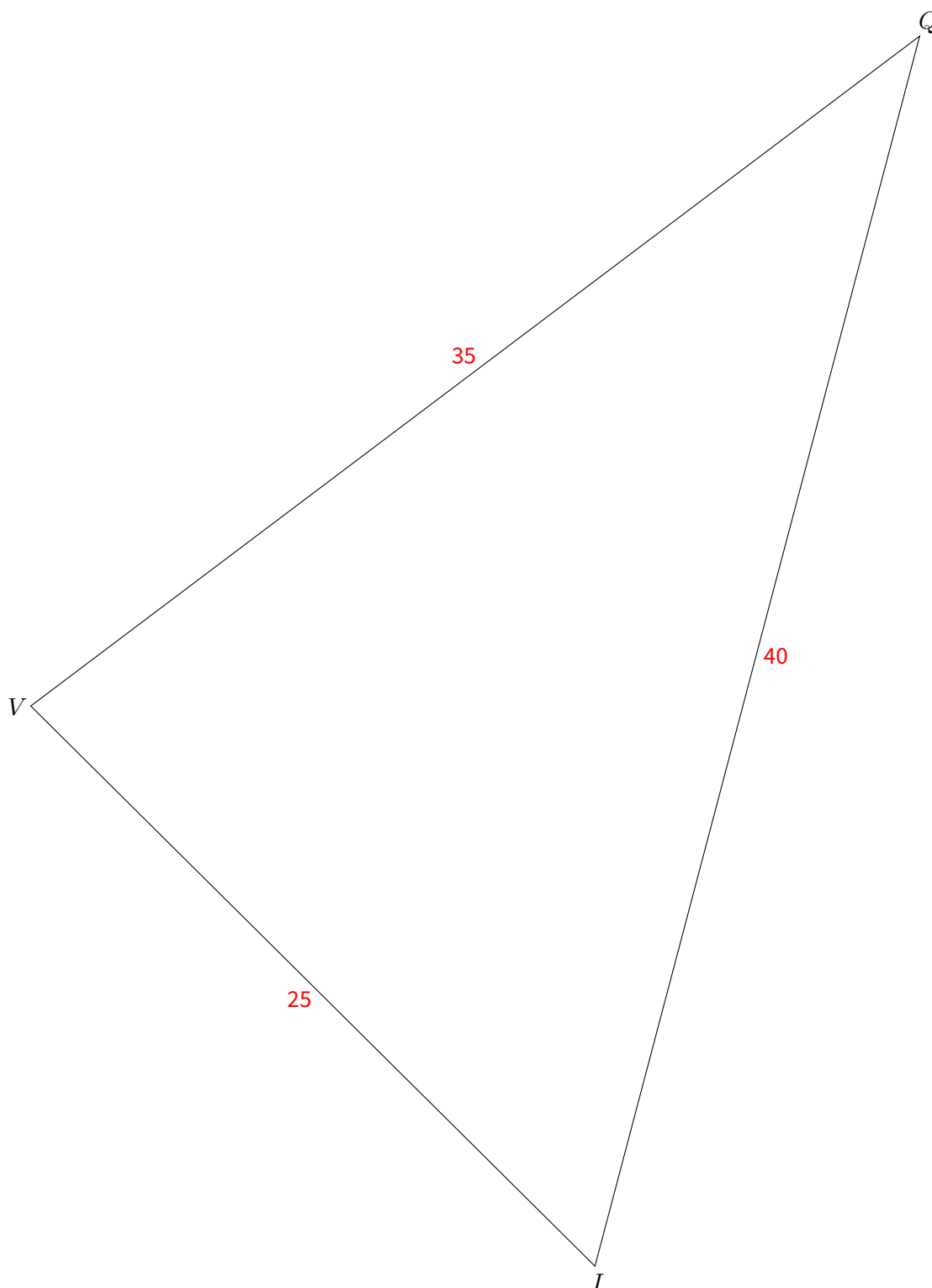
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $40 \div 8 = 5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 5.

$$7 \times 5 = 35 \quad 5 \times 5 = 25$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle TMA de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 40; 25 et 35.

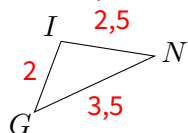
En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
- $14 \times 0,25 = 3,5$ $8 \times 0,25 = 2$ $10 \times 0,25 = 2,5$ ou bien $14 \div 4 = 3,5$ $8 \div 4 = 2$ $10 \div 4 = 2,5$
- Le triangle issu d'une réduction du triangle ABV de coefficient 0,25 possède donc des côtés de



longueur respective 3,5; 2 et 2,5.
En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

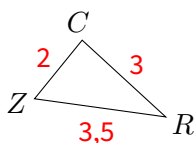
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$8 \times 0,25 = 2 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 4 = 2 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle LKG de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 3 et 2.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

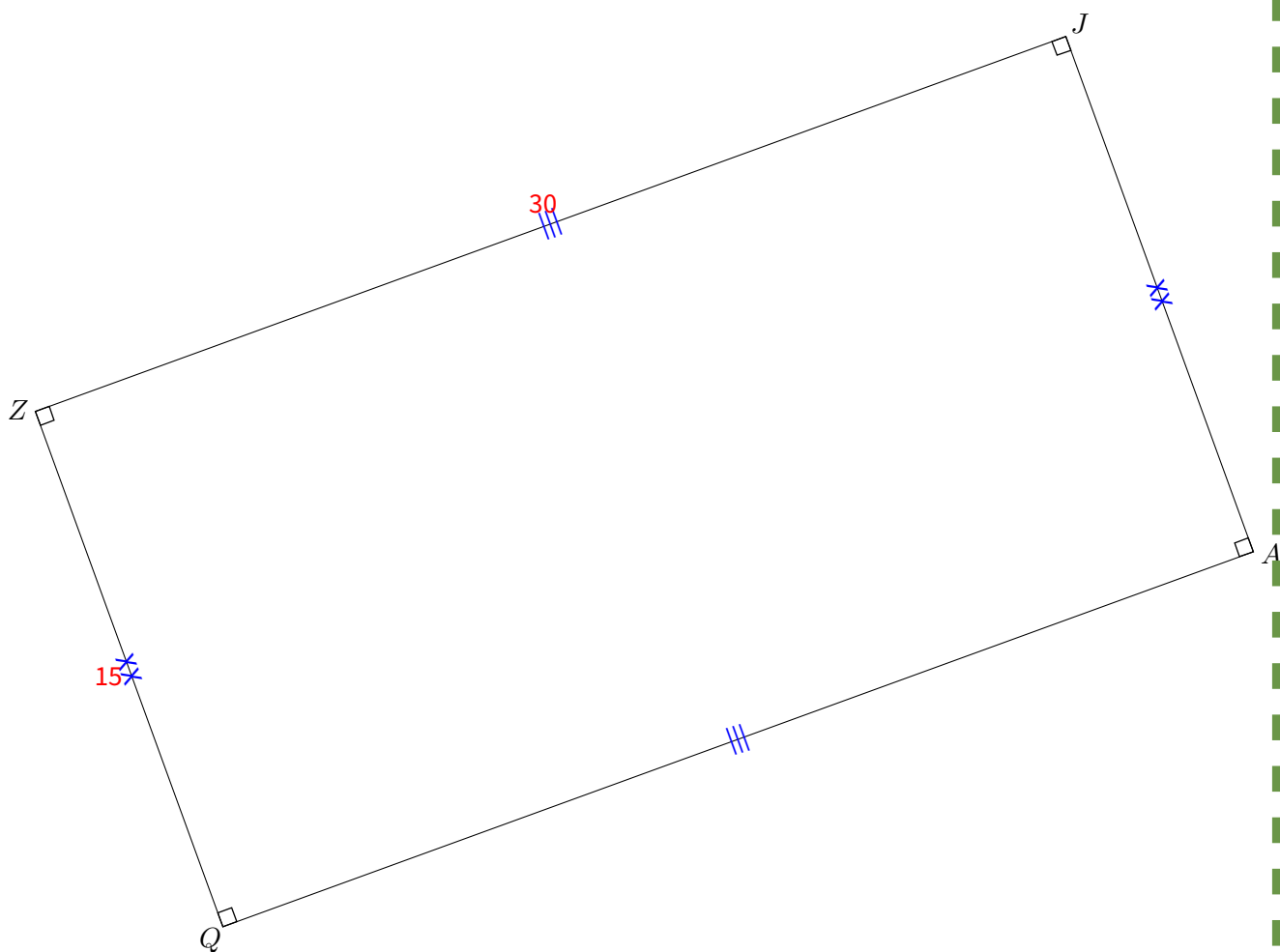
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $30 \div 10 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$5 \times 3 = 15$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle FGRV de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 30 et 15.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

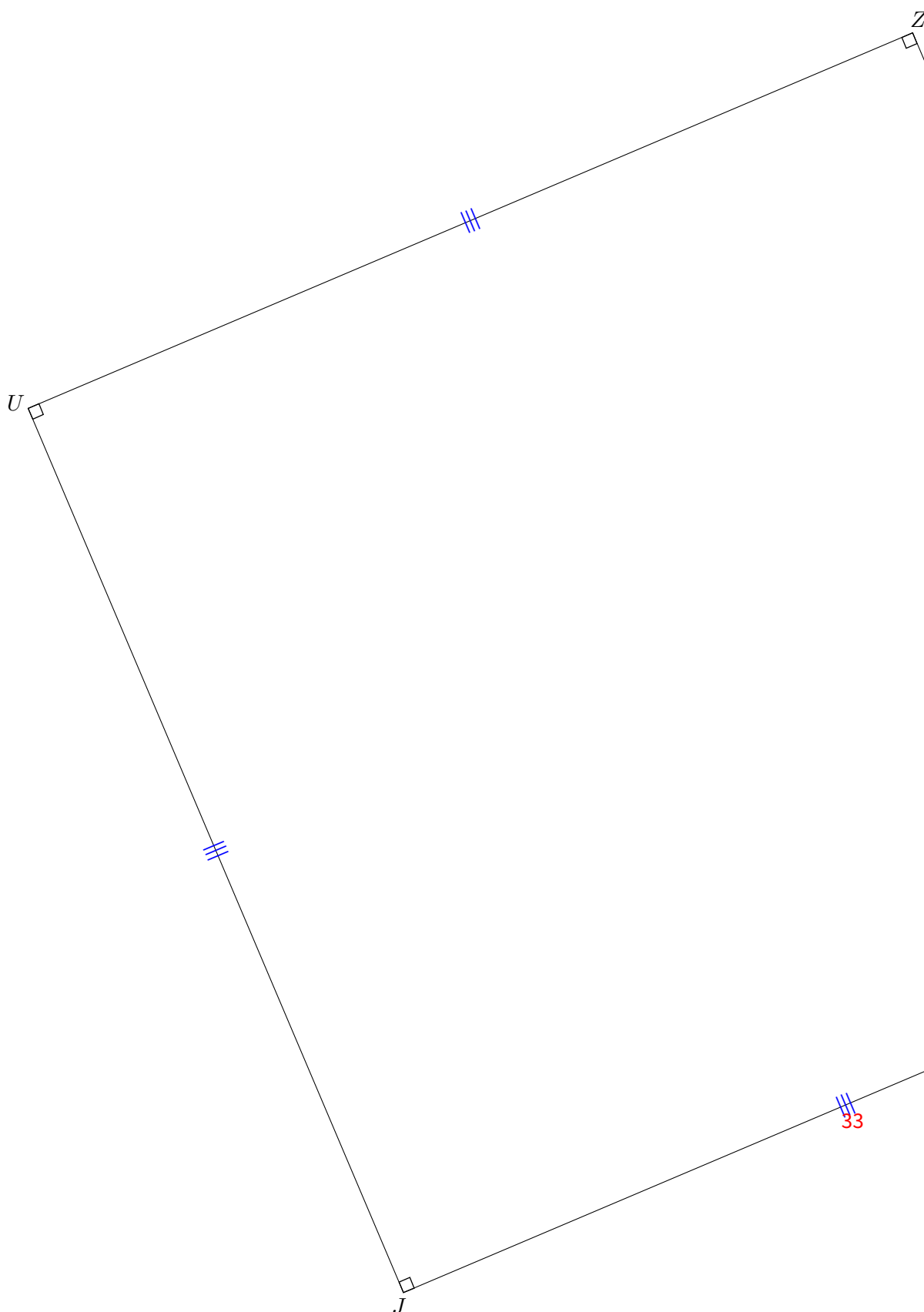
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$11 \times 3 = 33$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré VGFA de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur 33.

En voici, une réalisation ci-dessous.





2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

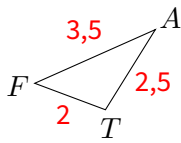
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle HKM de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 2 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

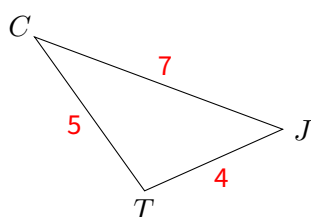
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $5 \div 10 = 0.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.5, ou bien, comme $0.5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$8 \times 0.5 = 4 \quad 14 \times 0.5 = 7 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 2 = 4 \quad 14 \div 2 = 7$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle QBF de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5; 7 et 4.

En voici, une réalisation ci-dessous.

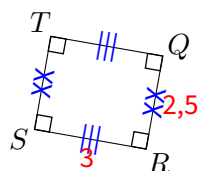


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0.25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0.25 = 3 \quad 10 \times 0.25 = 2.5 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 3 \quad 10 \div 4 = 2.5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle KBAR de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

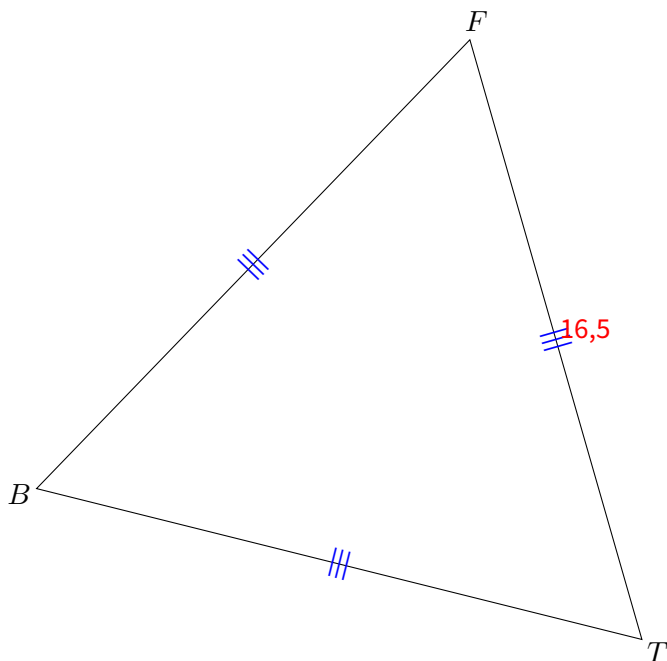
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$11 \times 1,5 = 16,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle SGZ de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur **16,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

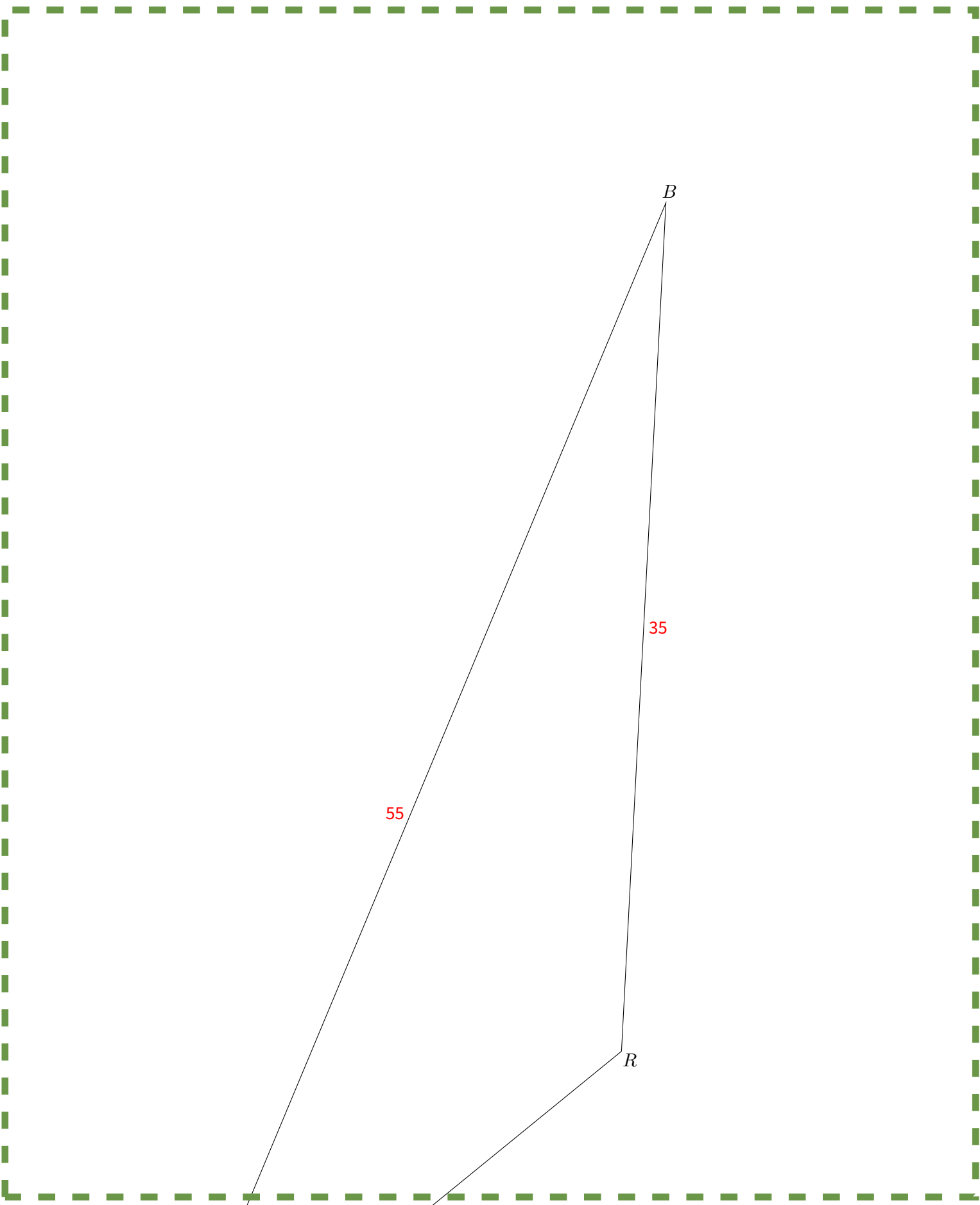
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $25 \div 5 = 5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 5.

$$7 \times 5 = 35 \quad 11 \times 5 = 55$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle LSI de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 25; **55** et **35**.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

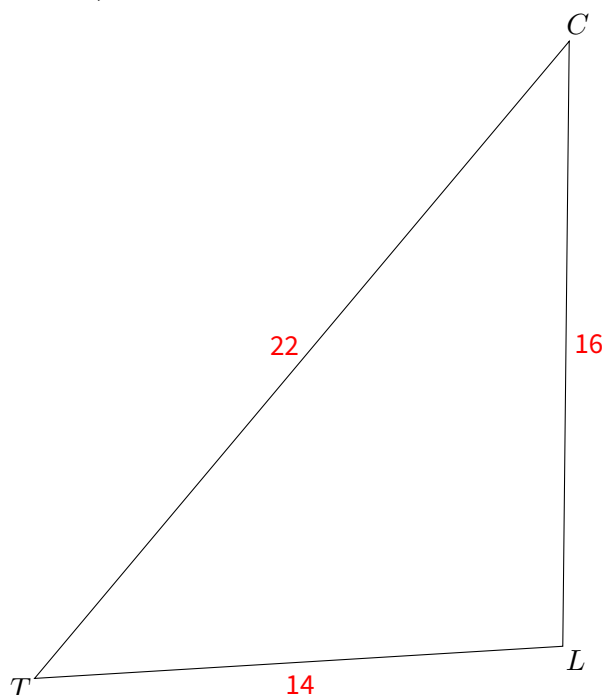
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $16 \div 8 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$11 \times 2 = 22 \quad 7 \times 2 = 14$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle PUA de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 16; 14 et 22.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement de coefficient 5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

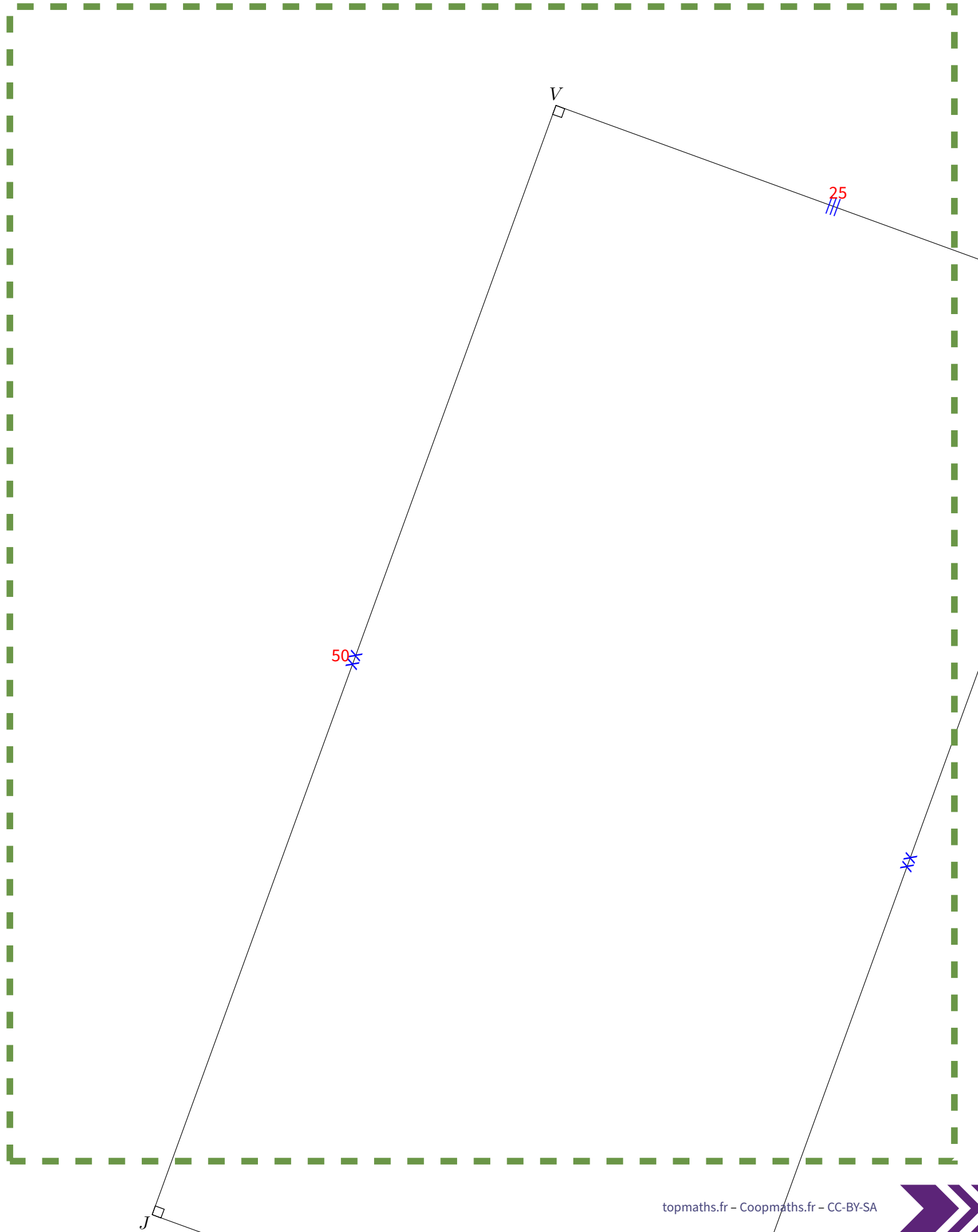
$$5 \times 5 = 25 \quad 10 \times 5 = 50$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle GMUF de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 25 et 50.

En voici, une réalisation ci-dessous.



Test 4P12





EX

1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

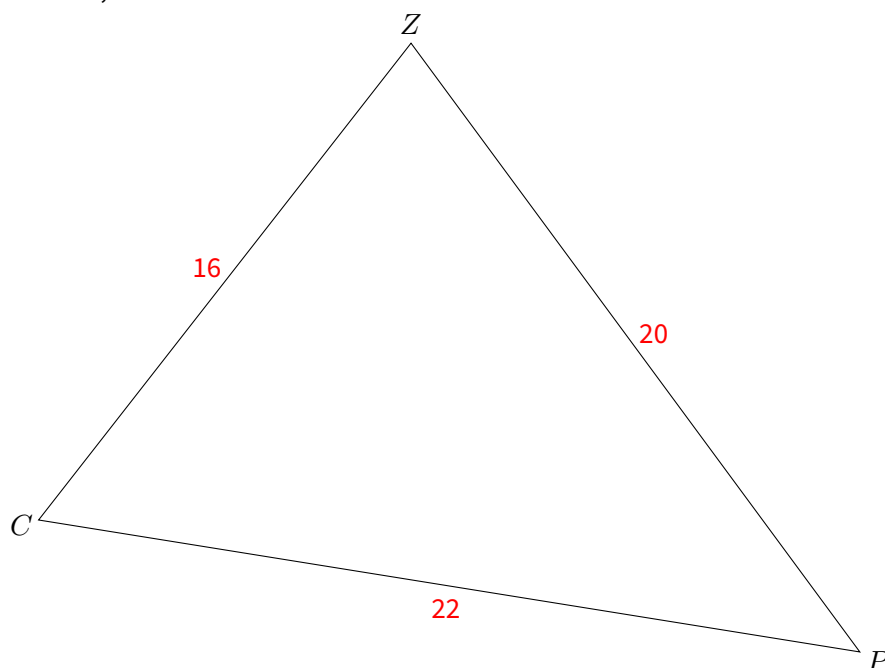
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $22 \div 11 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$8 \times 2 = 16 \quad 10 \times 2 = 20$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle KMI de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 22; 20 et 16.

En voici, une réalisation ci-dessous.

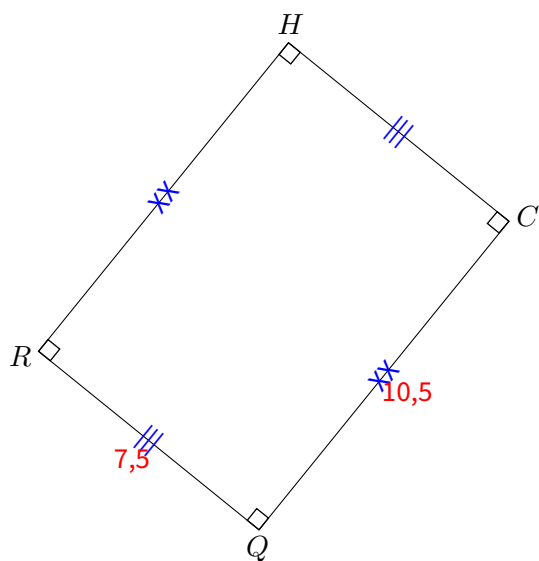


2. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 1,5 = 7,5 \quad 7 \times 1,5 = 10,5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle LGMK de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 7,5 et 10,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

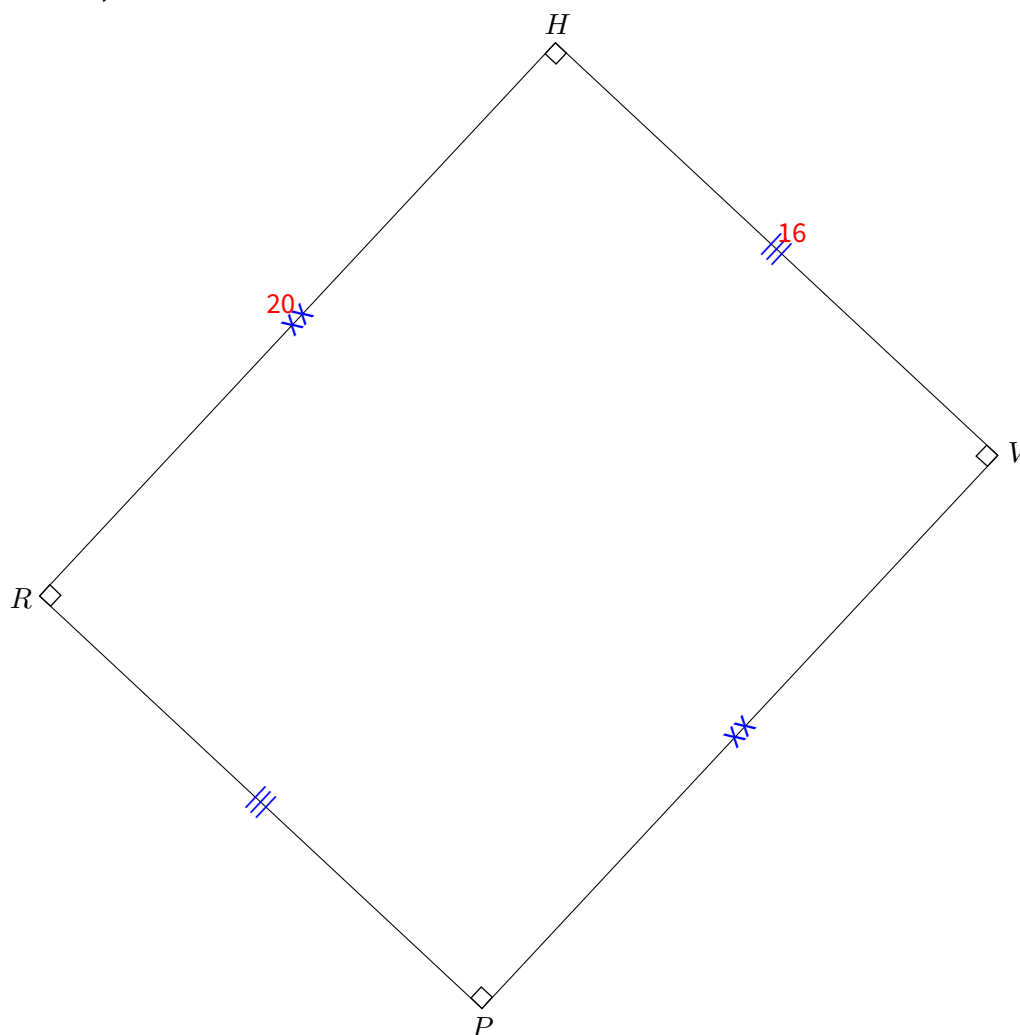
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 2 = 16 \quad 10 \times 2 = 20$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle ITHB de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 16 et 20.

En voici, une réalisation ci-dessous.

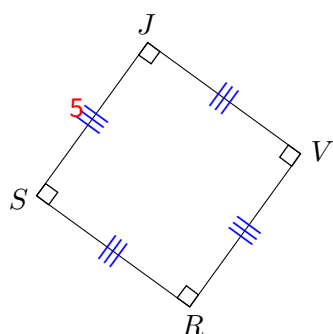


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$10 \times 0,5 = 5 \text{ ou bien } 10 \div 2 = 5$$

Le carré issu d'une réduction du carré ALJG de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur 5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



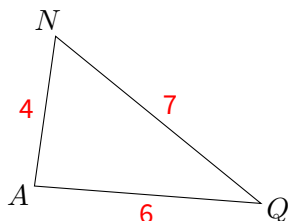


EX

1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $8 \times 0,5 = 4$ $14 \times 0,5 = 7$ $12 \times 0,5 = 6$ ou bien $8 \div 2 = 4$ $14 \div 2 = 7$ $12 \div 2 = 6$
 Le triangle issu d'une réduction du triangle PIG de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 4; 7 et 6.

En voici, une réalisation ci-dessous.

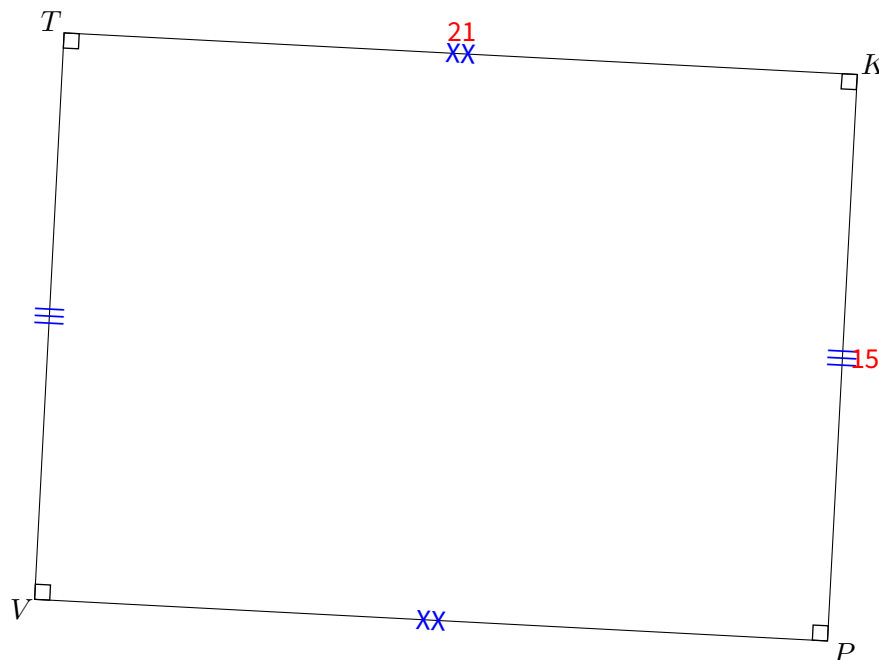


2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.
 Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel: $15 \div 5 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.
 Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$7 \times 3 = 21$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle USHV de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 15 et 21.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

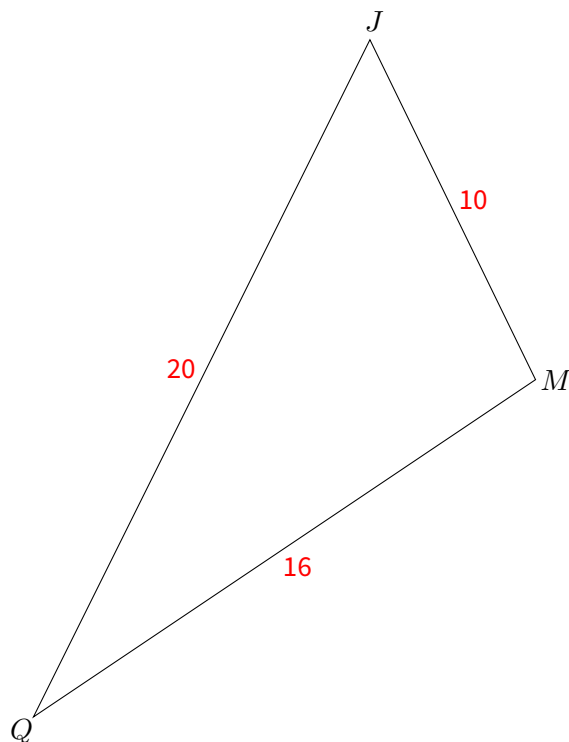
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$5 \times 2 = 10 \quad 10 \times 2 = 20 \quad 8 \times 2 = 16$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle NKR de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 10; 20 et 16.

En voici, une réalisation ci-dessous.

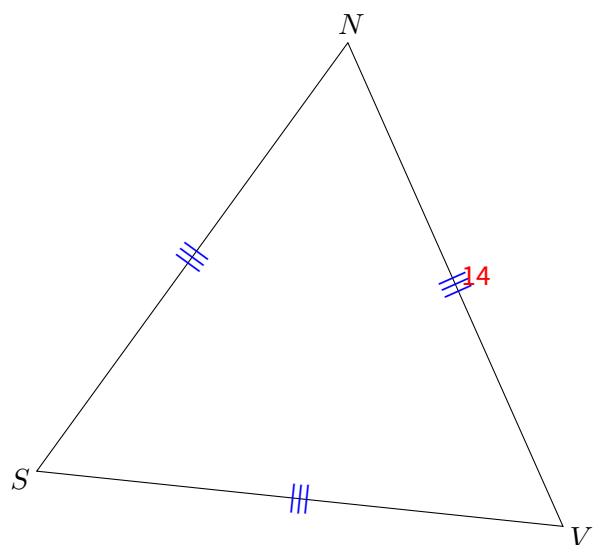


2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$7 \times 2 = 14$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle QPT de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur 14.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

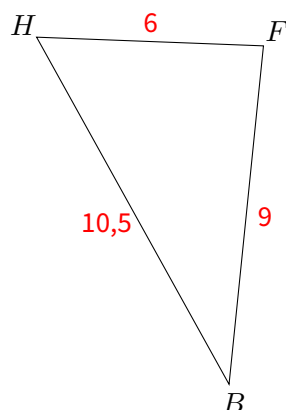
1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $6 \div 8 = 0.75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.75, ou bien, comme $0.75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3. $14 \times 0.75 = 10,5$ $12 \times 0.75 = 9$ ou bien $(14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$ $(12 \div 4) \times 3 = 3 \times 3 = 9$

Le triangle issu d'une réduction du triangle ZQJ de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 6; 9 et 10,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

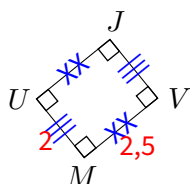
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $2 \div 8 = 0.25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0.25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0.25 ou bien, comme $0.25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$10 \times 0.25 = 2,5$ ou bien $10 \div 4 = 2,5$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle HSQT de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

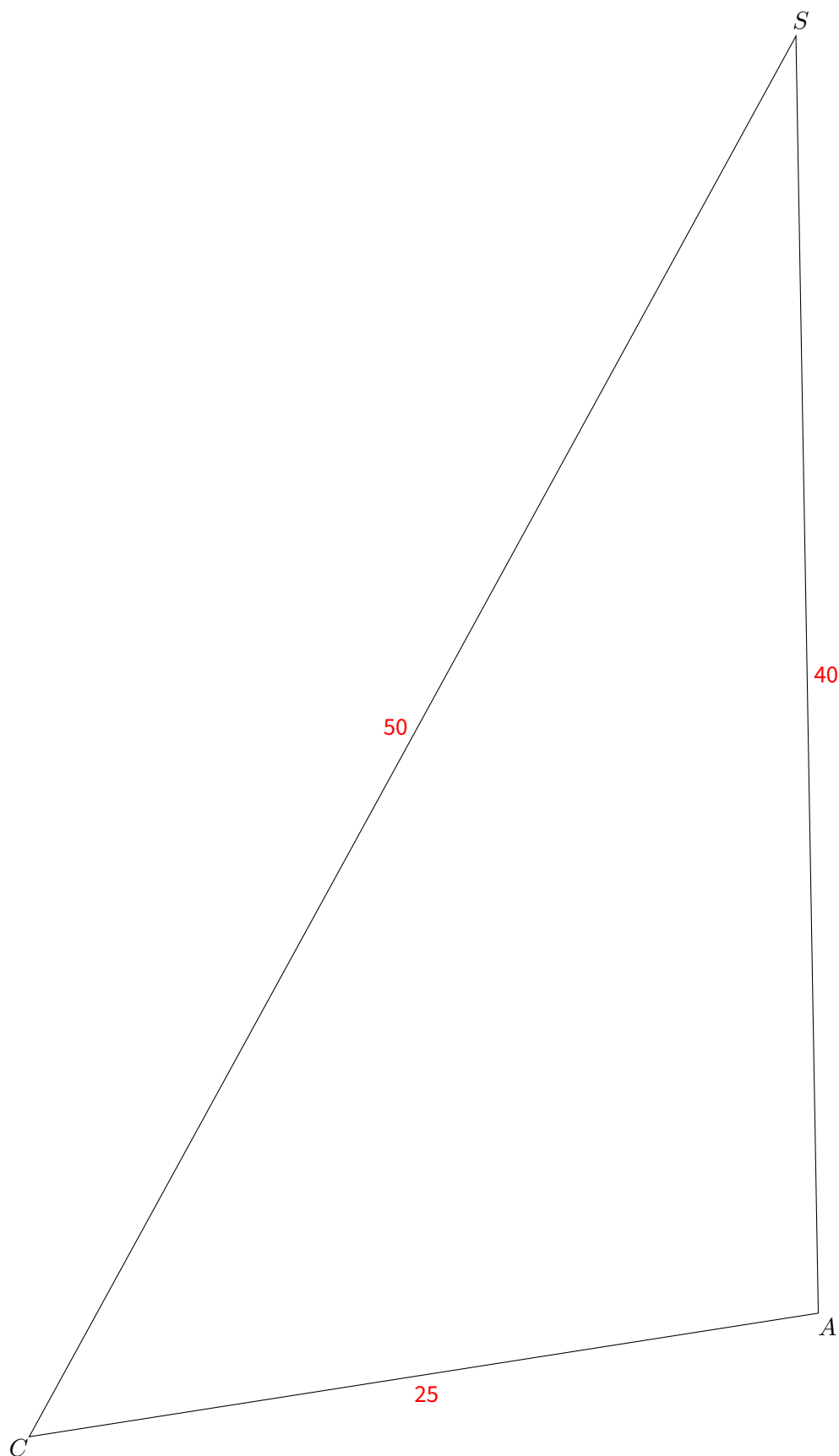
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $25 \div 5 = 5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 5.

$$8 \times 5 = 40 \quad 10 \times 5 = 50$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle UHV de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 25; 50 et 40.

En voici, une réalisation ci-dessous.



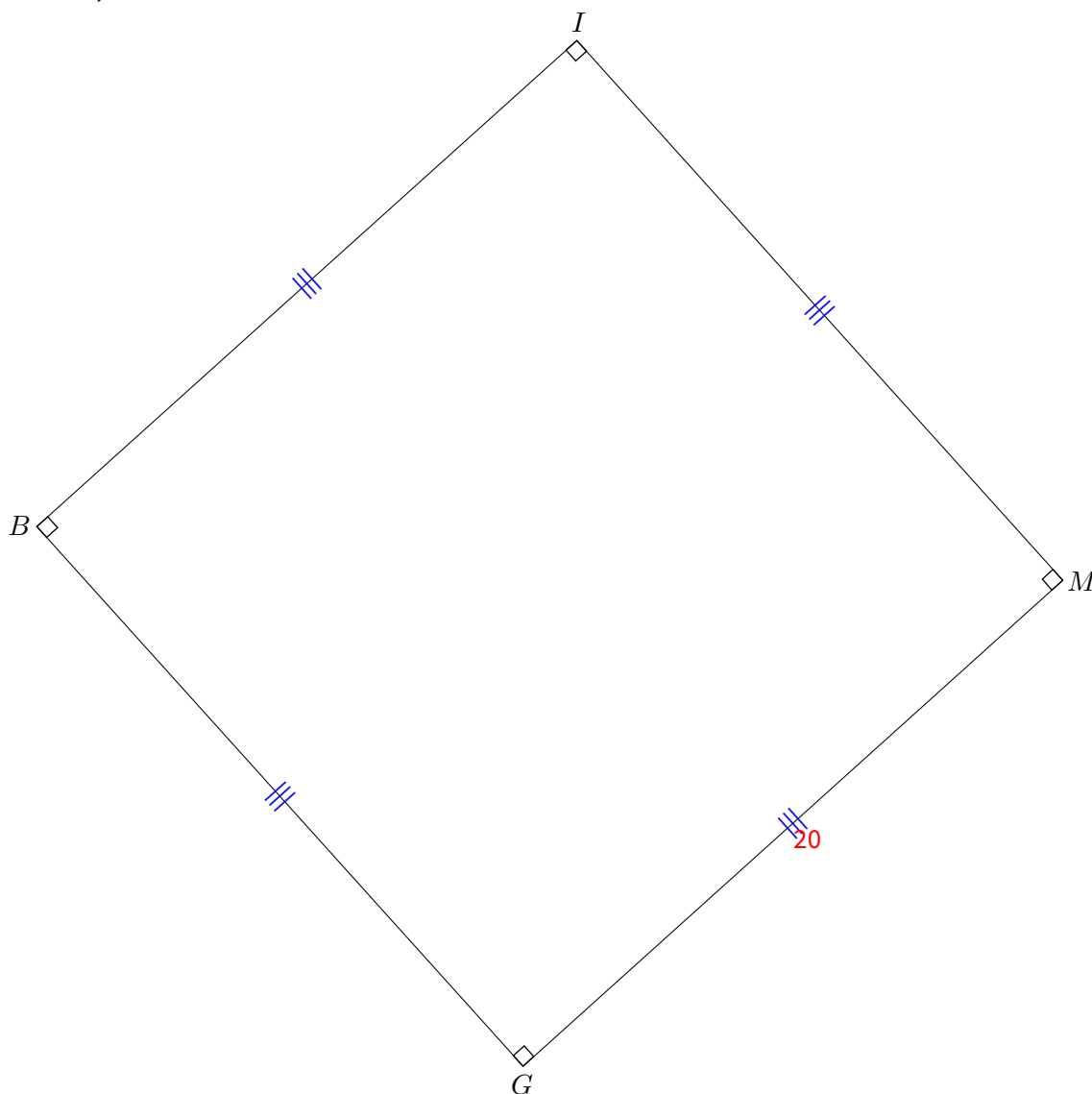


2. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$10 \times 2 = 20$$

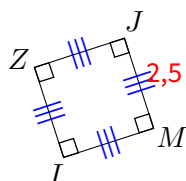
Le carré issu d'un agrandissement du carré NJSQ de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur 20.

En voici, une réalisation ci-dessous.

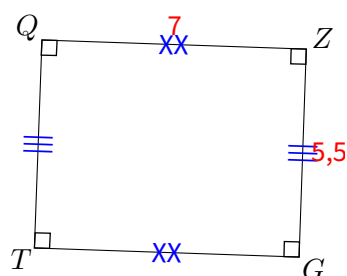


EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.
 $10 \times 0,25 = 2,5$ ou bien $10 \div 4 = 2,5$
Le carré issu d'une réduction du carré TVHB de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur 2,5.
En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
 $11 \times 0,5 = 5,5$ $14 \times 0,5 = 7$ ou bien $11 \div 2 = 5,5$ $14 \div 2 = 7$
Le rectangle issu d'une réduction du rectangle CKIZ de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5,5 et 7.
En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

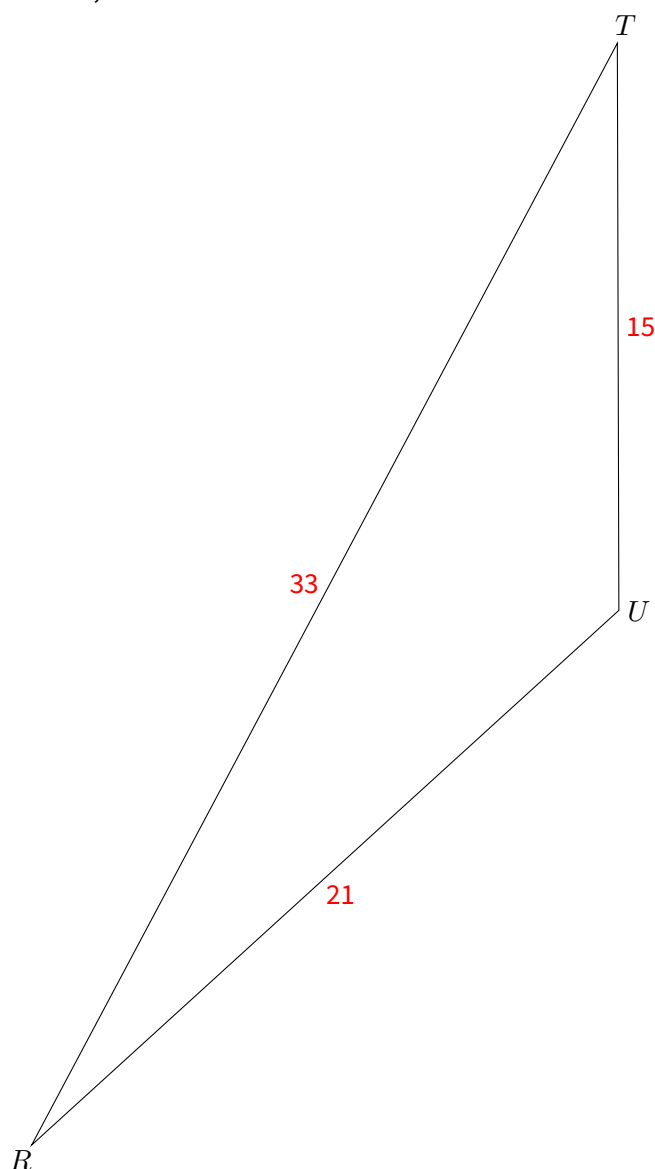
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $21 \div 7 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$11 \times 3 = 33 \quad 5 \times 3 = 15$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle MVZ de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 21; 15 et 33.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

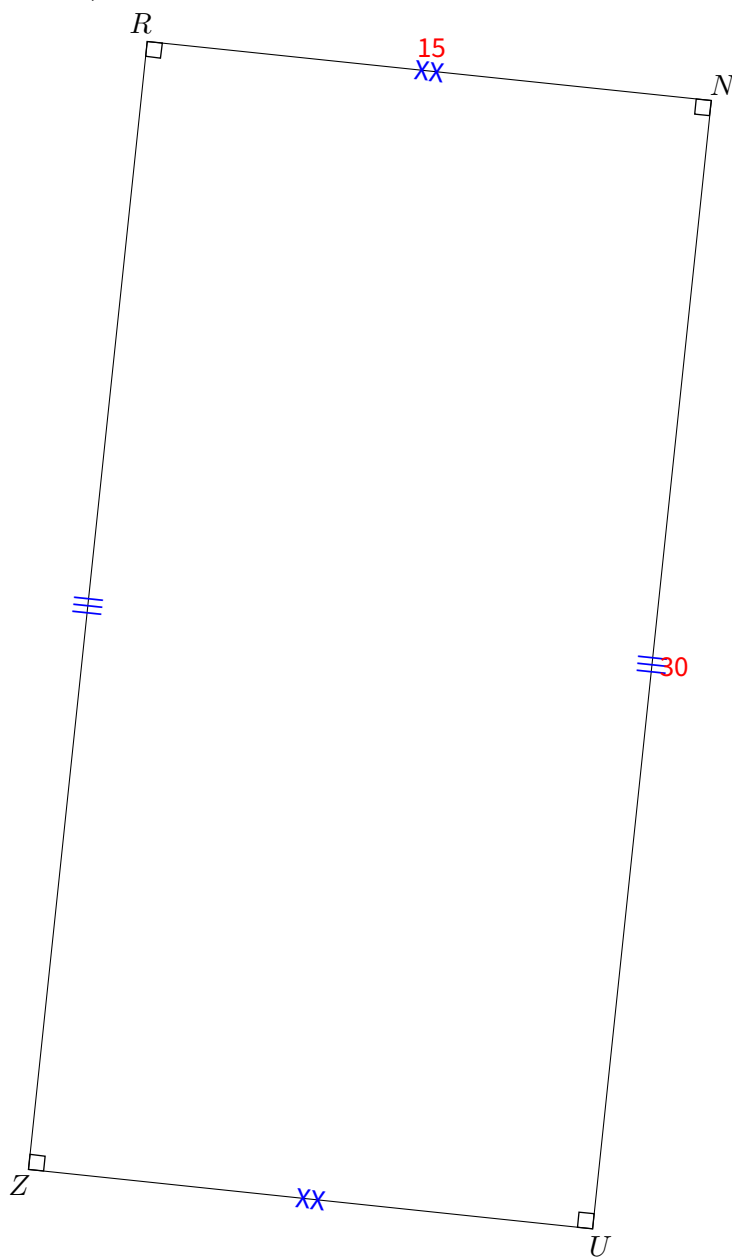
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $30 \div 10 = 3$. Le coefficient de proportionnalité est donc 3.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 3.

$$5 \times 3 = 15$$



Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle MTHL de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 30 et 15.
En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

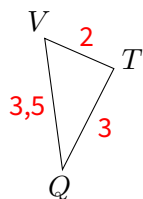
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \quad 14 \times 0,25 = 3,5 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 3 \quad 14 \div 4 = 3,5 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle HZP de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3; 3,5 et 2.

En voici, une réalisation ci-dessous.

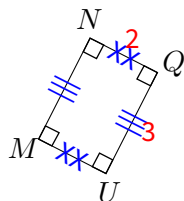


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,25 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$12 \times 0,25 = 3 \quad 8 \times 0,25 = 2 \quad \text{ou bien} \quad 12 \div 4 = 3 \quad 8 \div 4 = 2$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle FCZP de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3 et 2.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

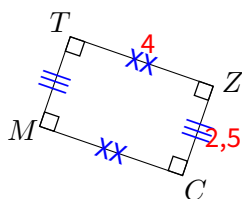
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $2,5 \div 5 = 0,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,5 ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$8 \times 0,5 = 4 \quad \text{ou bien} \quad 8 \div 2 = 4$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle HLRB de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 2,5 et 4.

En voici, une réalisation ci-dessous.

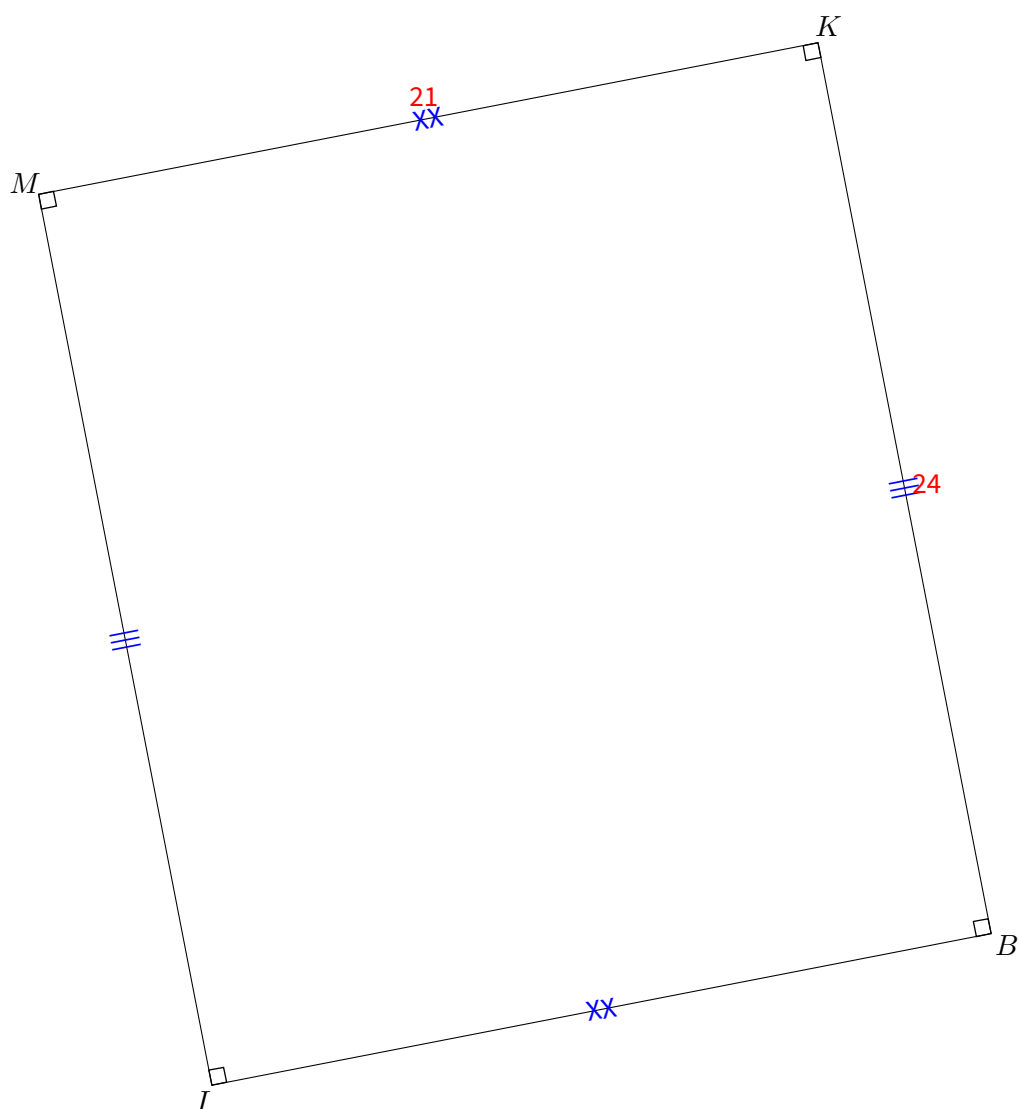


2. Effectuer un agrandissement de coefficient 3 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 3 = 24 \quad 7 \times 3 = 21$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle NSGF de coefficient 3 possède donc des côtés de longueur respective 24 et 21.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

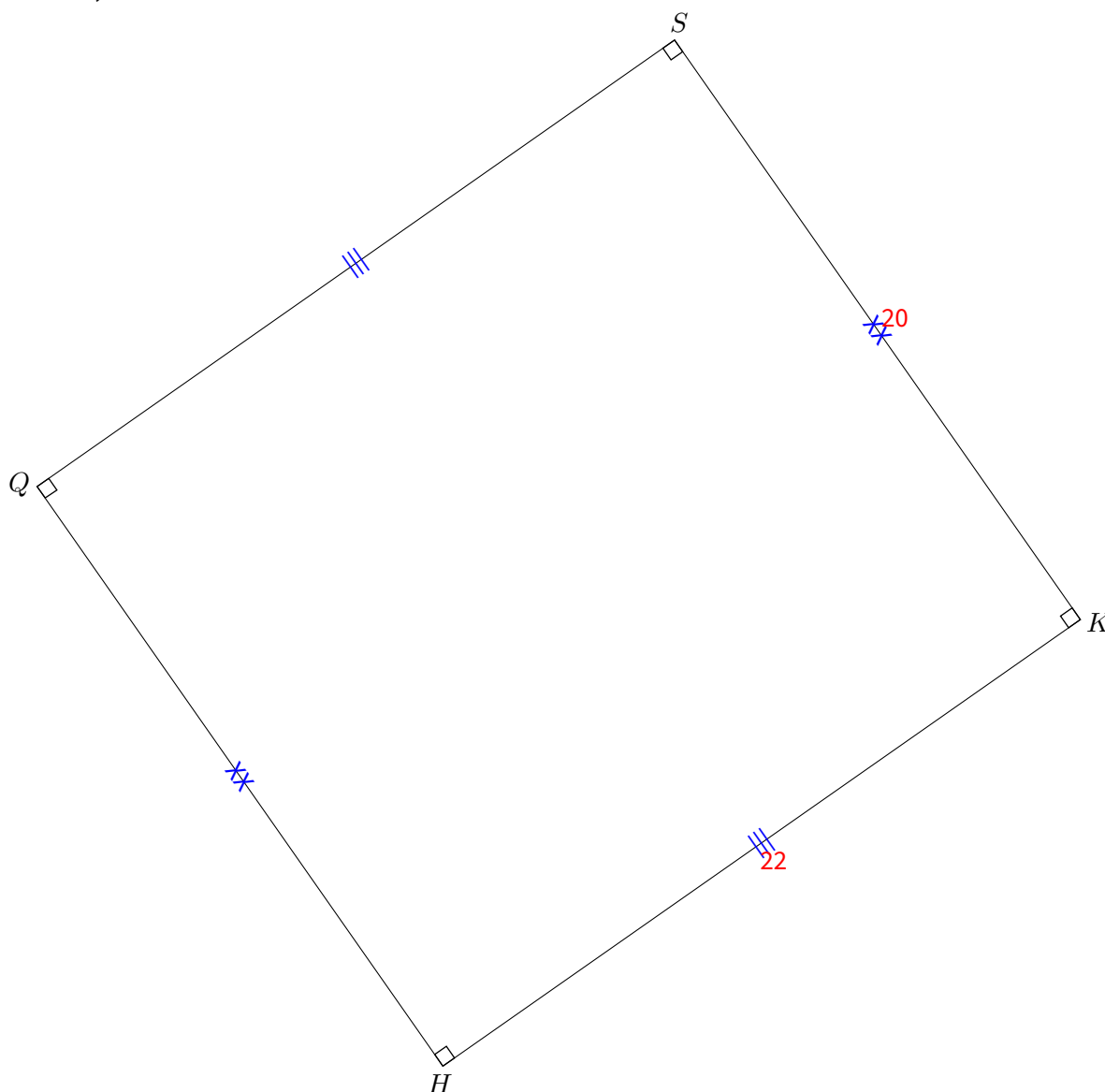
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$11 \times 2 = 22 \quad 10 \times 2 = 20$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle VFAG de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 22 et 20.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

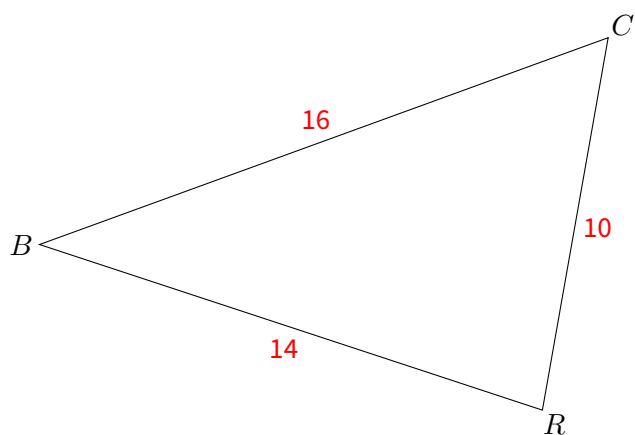
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $16 \div 8 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$5 \times 2 = 10 \quad 7 \times 2 = 14$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle ZVS de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 16; 14 et 10.

En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

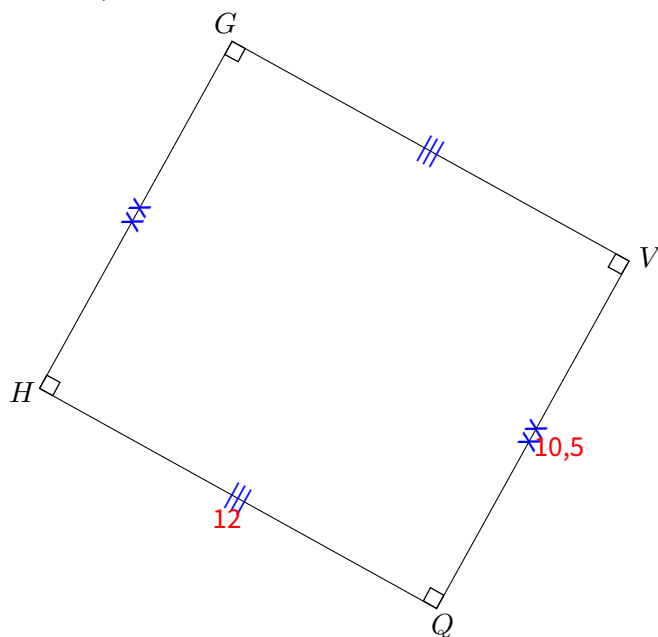
1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $12 \div 8 = 1.5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1.5. Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1.5.

$$7 \times 1.5 = 10,5$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle JATF de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective **12** et **10,5**.

En voici, une réalisation ci-dessous.

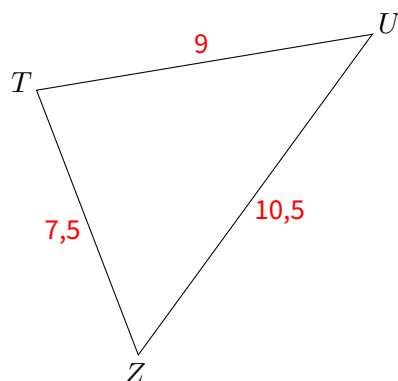


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,75 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$10 \times 0,75 = 7,5 \quad 12 \times 0,75 = 9 \quad 14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (10 \div 4) \times 3 = 2,5 \times 3 = 7,5$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle QCK de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective **7,5**; **9** et **10,5**.

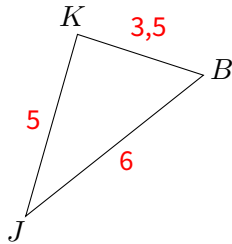
En voici, une réalisation ci-dessous.



EX
1

1. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.
- $7 \times 0,5 = 3,5$ $12 \times 0,5 = 6$ $10 \times 0,5 = 5$ ou bien $7 \div 2 = 3,5$ $12 \div 2 = 6$ $10 \div 2 = 5$
- Le triangle issu d'une réduction du triangle NCU de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 6 et 5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

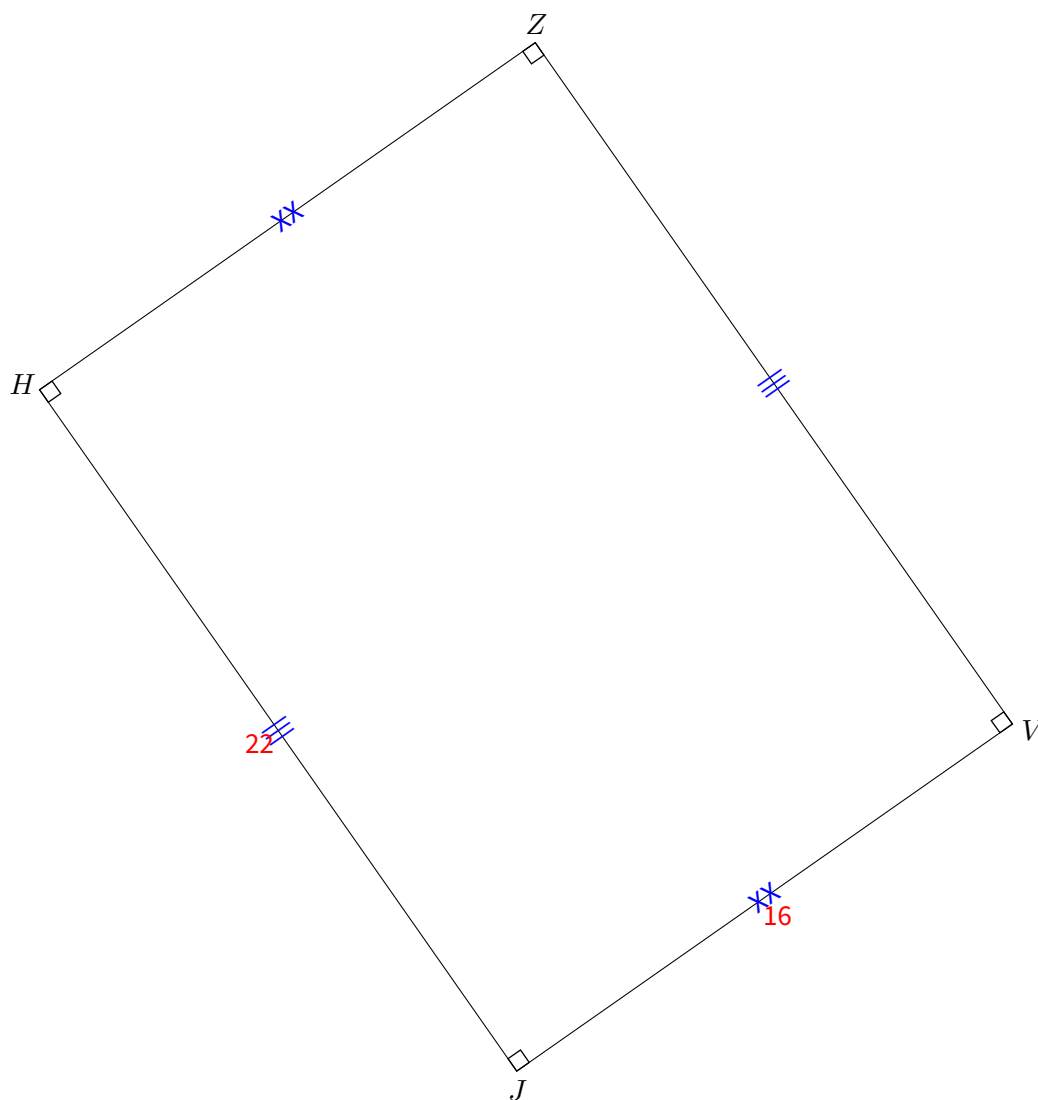
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $22 \div 11 = 2$. Le coefficient de proportionnalité est donc 2.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 2.

$$8 \times 2 = 16$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle QSIF de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 22 et 16.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

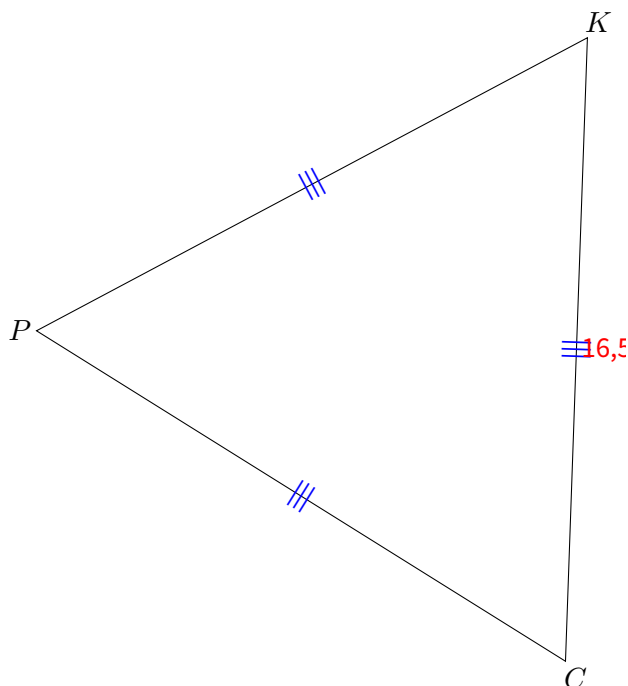
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$11 \times 1,5 = 16,5$$

Le triangle équilatéral issu d'un agrandissement du triangle VZB de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur 16,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

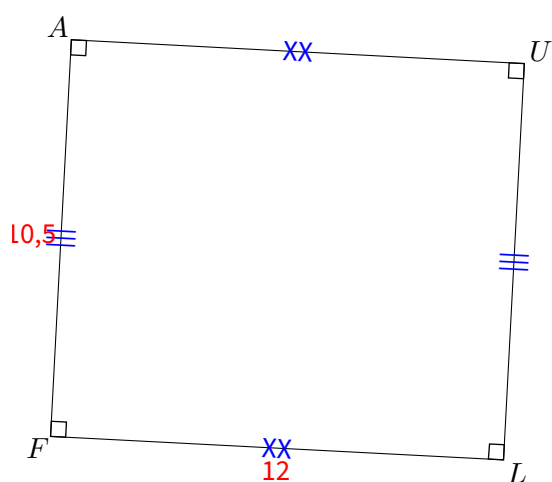
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $10,5 \div 7 = 1,5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 1,5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 1,5.

$$8 \times 1,5 = 12$$

Le rectangle issu d'un agrandissement du rectangle VMJR de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur respective 10,5 et 12.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

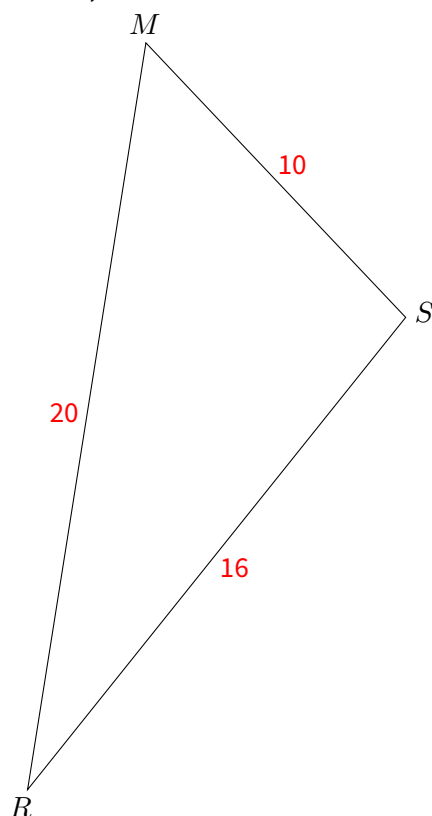
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$10 \times 2 = 20 \quad 8 \times 2 = 16 \quad 5 \times 2 = 10$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle PNL de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur respective 20; 16 et 10.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

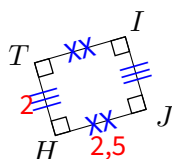
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel: $2 \div 8 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25 ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle GSQH de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 2 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

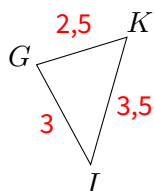
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $3,5 \div 14 = 0,25$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,25.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,25, ou bien, comme $0,25 = \frac{1}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4.

$$10 \times 0,25 = 2,5 \quad 12 \times 0,25 = 3 \quad \text{ou bien} \quad 10 \div 4 = 2,5 \quad 12 \div 4 = 3$$

Le triangle issu d'une réduction du triangle ZTK de coefficient 0,25 possède donc des côtés de longueur respective 3,5; 3 et 2,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.



2. Effectuer une réduction implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

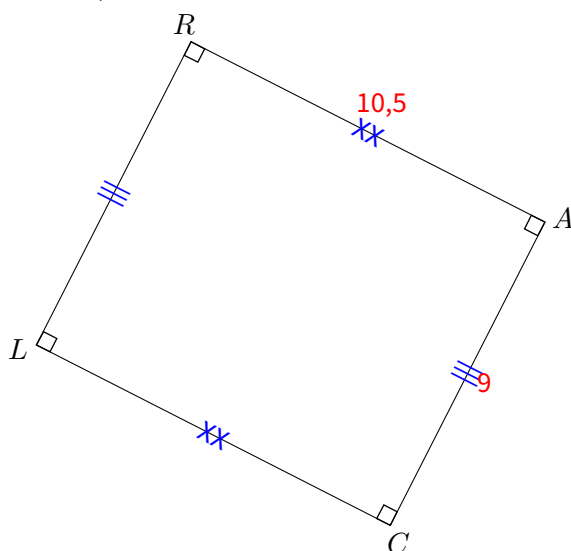
Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur rectangle par sa longueur associée dans le rectangle actuel : $9 \div 12 = 0,75$. Le coefficient de proportionnalité est donc 0,75.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 0,75 ou bien, comme $0,75 = \frac{3}{4}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 4 puis multiplier chacun de ces résultats par 3.

$$14 \times 0,75 = 10,5 \quad \text{ou bien} \quad (14 \div 4) \times 3 = 3,5 \times 3 = 10,5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle ZQKP de coefficient 0,75 possède donc des côtés de longueur respective 9 et 10,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

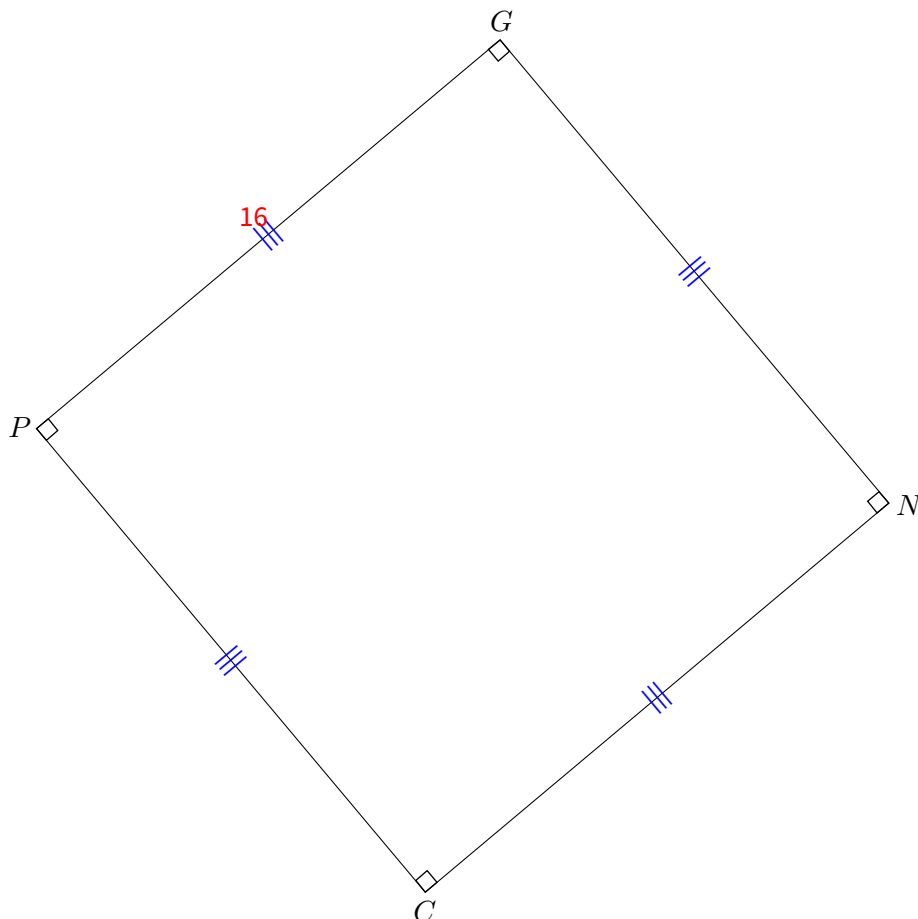
1

1. Effectuer un agrandissement de coefficient 2 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$8 \times 2 = 16$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré VTFA de coefficient 2 possède donc des côtés de longueur 16.

En voici, une réalisation ci-dessous.

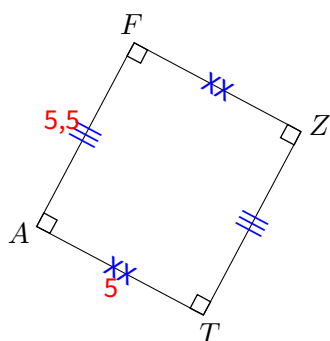


2. Effectuer une réduction de coefficient 0,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient ou bien, comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela revient à diviser toutes les longueurs par 2.

$$11 \times 0,5 = 5,5 \quad 10 \times 0,5 = 5 \quad \text{ou bien} \quad 11 \div 2 = 5,5 \quad 10 \div 2 = 5$$

Le rectangle issu d'une réduction du rectangle PUCT de coefficient 0,5 possède donc des côtés de longueur respective 5,5 et 5.

En voici, une réalisation ci-dessous.





EX

1

1. Effectuer un agrandissement implique de multiplier toutes les longueurs par un coefficient de proportionnalité. Trouvons ce coefficient.

Pour trouver ce coefficient, divisons la longueur connue du futur triangle par sa longueur associée dans le triangle actuel : $40 \div 8 = 5$. Le coefficient de proportionnalité est donc 5.

Multiplions toutes les longueurs connues du triangle actuel par 5.

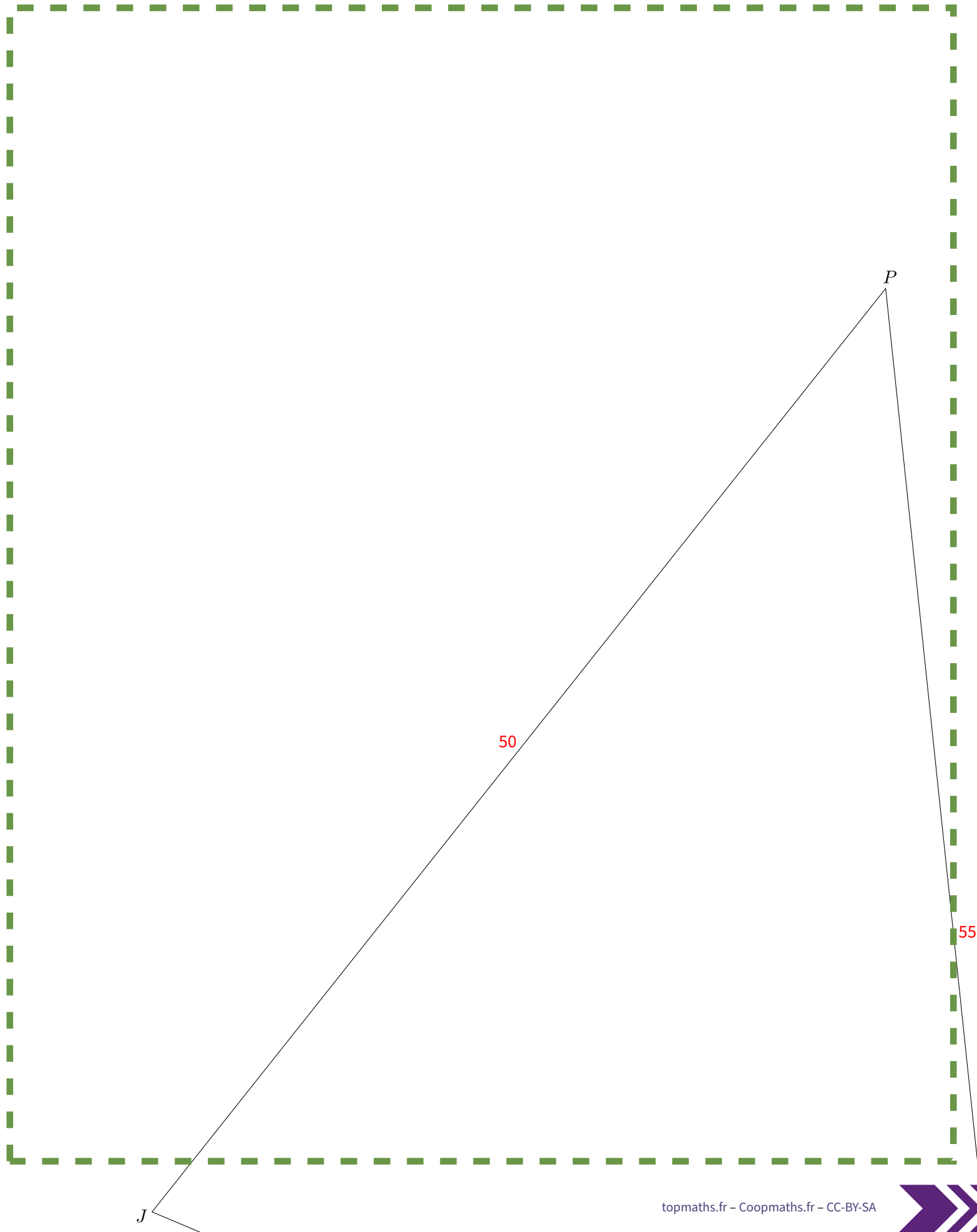
$$11 \times 5 = 55 \quad 10 \times 5 = 50$$

Le triangle issu d'un agrandissement du triangle VRS de coefficient 5 possède donc des côtés de longueur respective 40; 50 et 55.

En voici, une réalisation ci-dessous.



Test 4P12





2. Effectuer un agrandissement de coefficient 1,5 implique de multiplier toutes les longueurs par ce coefficient.

$$11 \times 1,5 = 16,5$$

Le carré issu d'un agrandissement du carré UMIZ de coefficient 1,5 possède donc des côtés de longueur 16,5.

En voici, une réalisation ci-dessous.

